Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење одбојкашког турнира у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Катарина Козјак**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 32
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 34
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 36
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 37
4. Пројектовање 41
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 42
4.2 Пројектовање апликационе логике 70
4.3 Пројектовање складишта података 78
5. Имплементација 81
6. Тестирање 83
7. Закључак 84
Литература 85

1. Увод

У овом раду ће бити приказан процес развоја софтверског система за праћење евиденције одбојкашког турнира у Јава програмском окружењу, у NetBeans развојном окружењу, као и израду пратеће документације. Развијени систем омогућава корисницима система евиденцију различитих одбојкашких турнира, учинак сваке екипе на том турниру, као и учинак појединачног играча. Након пријаве на систем, корисници могу креирати, претраживати, модификовати и брисати жељене податке из базе података преко интуитивног корисничког интерфејса одабиром жељених функција.

Структура документације која детаљно објашњава све аспекте развоја софтверског система је следећа:

- У другом поглављу биће објашњена упрошћена Ларманова метода развоја софтвера, која је значајно поједноставила сам процес развоја софтвера дефинисањем пет фаза животног циклуса сваког софтверског система

- Кроз треће поглавље обрађени су основни концепти на којима почива Јава програмски језик. Најпре су представљени концепти који се односе на његову објектно-оријентисану природу, као што су класе и објекти, методе, наслеђивање, апстрактне класе и интерфејси. Овим поглављем обухваћене су и основе Јава технологија коришћених у развоју софтвера, попут нити, сокета, графичког корисничког интерфејса и технологија које обезбеђују рад са базом података

- Четврто поглавље се односи на приказ пројектованог софтверског решења за потребе праћења рада школе скијања. Ово поглавље састоји се од 5 целина које покривају све фазе установљене Ларамановом методом развоја софтвера

- Закључак, односно пето поглавље, представља осврт на целокупан пројекат и постигнуте резултате путем описивања имплементације свих класа

- Шесто поглавље описује процес тестирања

- Последње поглавље односи се на литературу коришћену у раду.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење одбојкашког турнира у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Аналитичар, *прималац услуге* је Делегат, *документ* који описује процес пружања услуге је Записник. *Шифарници* су Играч, Квалификација, Место, Тим.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Преко записника је могуће пријавити више тимова као и више играча. Записник је повезан са једним аналитиччарем и једним делегатом. Делегат је везан за једно место. Аналитичар може бити везан за више квалификација, док квалификација може бити везана за више аналитичара.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Записник	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
2.	Делегат	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Аналитичар	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Тим	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Место	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Квалификација	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
7.	Играч	Креирај, Убаци, Претражи, Промени, Обриши
8.	Ставка Записника	
9.	ССтавка записника	
10.	КвалификацијаАналит	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    - 1.1 Записник
2. Пружалац услуге
    - 2.1 Аналитичар
3. Прималац услуге
    - 3.1 Делегат
4. Шифарници
    - 4.1 Играч,
    - 4.2 Квалификација,
    - 4.3 Место,
    - 4.4 Тим,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	**СК1- Убаци записник**	**Учитане су листе: a) Аналитичар b) Делегат c) Тим**	
SK2	**СК2- Претражи записник**		**a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим**
SK3	**СК3- Промени записник**	**Учитане су листе: a) Аналитичар b) Делегат c) Тим**	**a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим**
SK4	**СК4- Обриши записник**		**a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим**
SK5	**СК5- Креирај делегат**	**Учитане су листе: a) Место**	
SK6	**СК6- Претражи делегат**		**a) Делегат b) Место**
SK7	**СК7- Промени делегат**	**Учитане су листе: a) Место**	**a) Делегат b) Место**
SK8	**СК8- Обриши делегат**		**a) Делегат b) Место**
SK9	**СК9- Пријави аналитичар**		
SK10	**СК10- Креирај аналитичар**	**Учитане су листе: a) Квалификација**	
SK11	**СК11- Претражи аналитичар**		**a) Делегат b) Квалификација**
SK12	**СК12- Промени аналитичар**	**Учитане су листе: a) Квалификација**	**a) Делегат b) Квалификација**
SK13	**СК13- Обриши аналитичар**		**a) Делегат b) Квалификација**
SK14	**СК14- Убаци тим**		
SK15	**СК15- Претражи тим**		**a) Тим**
SK16	**СК16- Промени тим**		**a) Тим**
SK17	**СК17- Обриши тим**		**a) Тим**
SK18	**СК18- Убаци место**		
SK19	**СК19- Претражи место**		**a) Место**
SK20	**СК20- Промени место**		**a) Место**
SK21	**СК21- Обриши место**		**a) Место**
SK22	**СК22- Креирај квалификација**		
SK23	**СК23- Претражи квалификација**		**a) Квалификација**
SK24	**СК24- Промени квалификација**		**a) Квалификација**
SK25	**СК25- Обриши квалификација**		**a) Квалификација**
SK26	**СК26- Креирај играч**		
SK27	**СК27- Убаци играч**		
SK28	**СК28- Претражи играч**		**a) Играч**
SK29	**СК29- Промени играч**		**a) Играч**
SK30	**СК30- Обриши играч**		**a) Играч**

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Убаци записник
СК2- Претражи записник
СК3-Промени записник
СК8- Обриши делегат
СК9- Пријави аналитичар
СК11- Претражи аналитичар
СК14- Убаци тим
СК18- Убаци место
СК27-Убаци играч

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Убаци записник

Назив СК
Убаци записник

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са *записником. Учитане су листе : a) Аналитичар b) Делегат c) Тим.*

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о записнику. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о записнику. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о записнику. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: "Систем је запамтио записник." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о записнику он **приказује** аналитичару поруку: "Систем не може да запамти записник". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

СК2- Претражи записник

Назив СК
Претражи записник

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са записником. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим, који ће да врате листу записника.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује записнике. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** записнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: “Систем је нашао записнике по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Аналитичар **бира** записник. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
7. Систем **тражи** записник. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је нашао записник”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе записнике он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записнике по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записник ”.(ИА)

СК3- Промени записник

Назив СК
Промени записник

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са записником. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим, који ће да врате листу записника. Учитане су листе: a) Аналитичар b) Делегат c) Тим

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује записнике. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** записнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: "Систем је нашао записнике по задатим критеријумима". (ИА)
5. Аналитичар **бира** записник. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
7. Систем **тражи** записник. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: "Систем је нашао записник". (ИА)
9. Аналитичар **уноси (мења)** податке о записнику. (АПУСО)
10. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о записнику. (АНСО)
11. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о записнику. (СО)
13. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: "Систем је запамтио записник." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе записнике он **приказује** аналитичару поруку: "Систем не може да нађе записнике по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: "Систем не може да нађе записник ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о записнику он **приказује** аналитичару поруку: "Систем не може да запамти записник". (ИА)

СК8- Обриши делегат

Назив СК
Обриши делегат

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са делегатом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Делегат b) Место, који ће да врате листу делегата.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује делегате. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе делегате по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** делегате по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару делегате и поруку: “Систем је нашао делегате по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Аналитичар **бира** делегата. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе делегата. (АПСО)
7. Систем **тражи** делегата. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару делегата и поруку: “Систем је нашао делегата”. (ИА)
9. Аналитичар **позива** систем да обрише делегата. (АПСО)
10. Систем **брише** делегата. (СО)
11. Систем **приказује** аналитичару поруку: “Систем је обрисао делегата.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе делегате он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе делегате по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе делегата он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе делегата ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише делегата он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да обрише делегата”. (ИА)

СК9- Пријави аналитичар

Назив СК
Пријави аналитичар

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** аналитичару поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК11- Претражи аналитичар

Назив СК
Претражи аналитичар

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са аналитичарем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Делегат b) Квалификација, који ће да врате листу аналитичара.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује аналитичаре. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе аналитичаре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** аналитичаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару аналитичаре и поруку: “Систем је нашао аналитичаре по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Аналитичар **бира** аналитичара. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе аналитичара. (АПСО)
7. Систем **тражи** аналитичара. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару аналитичара и поруку: “Систем је нашао аналитичара”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе аналитичаре он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе аналитичаре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе аналитичара он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе аналитичара ”.(ИА)

СК14- Убаци тим

Назив СК
Убаци тим

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са тимом.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о тиму. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о тиму. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о тиму. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о тиму. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару тим и поруку: “Систем је запамтио тим.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о тиму он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти тим”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

СК18- Убаци место

Назив СК
Убаци место

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са местом.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о месту. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о месту. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о месту. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о месту. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару место и поруку: “Систем је запамтио место.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о месту он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти место”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

СК27- Убаци играч

Назив СК
Убаци играч

Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са играчем.

Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о играчу. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о играчу. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о играчу. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о играчу. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару играча и поруку: “Систем је запамтио играча.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о играчу он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти играча”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	Системске операције
SK1	СК1-Убаци записник	1. signal KreirajZapisnik(Zapisnik) 2. signal PromeniZapisnik(Zapisnik) 3. signal vratiListuSviAnaliticar(Lista<Analiticar>) 4. signal vratiListuSviDelegat(Lista<Delegat>) 5. signal vratiListuSviTim(Lista<Tim>) 6. signal vratiListuSvIgrac(Lista<Igrac>)
SK2	СК2-Претражи записник	1. signal PretraziZapisnik(Zapisnik) 2. signal vratiListuZapisnik(kriterijumZapisnik, Lista<Zapisnik>) 3. signal vratiListuZapisnik(kriterijumAnaliticar, Lista<Zapisnik>) 4. signal vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat, Lista<Zapisnik>) 5. signal vratiListuZapisnik(kriterijumTim, Lista<Zapisnik>) 6. signal vratiListuZapisnik(kriterijumIgrac, Lista<Zapisnik>)
SK3	СК3-Промени записник	1. signal PromeniZapisnik(Zapisnik) 2. signal PretraziZapisnik(Zapisnik) 3. signal vratiListuSviAnaliticar(Lista<Analiticar>) 4. signal vratiListuSviDelegat(Lista<Delegat>) 5. signal vratiListuSviTim(Lista<Tim>) 6. signal vratiListuSvIgrac(Lista<Igrac>) 7. signal vratiListuZapisnik(kriterijumZapisnik, Lista<Zapisnik>) 8. signal vratiListuZapisnik(kriterijumAnaliticar, Lista<Zapisnik>)
SK4	СК4-Обриши записник	1. signal ObrisiZapisnik(Zapisnik) 2. signal vratiListuZapisnik(kriterijumZapisnik, Lista<Zapisnik>) 3. signal vratiListuZapisnik(kriterijumAnaliticar, Lista<Zapisnik>) 4. signal vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat, Lista<Zapisnik>) 5. signal vratiListuZapisnik(kriterijumTim, Lista<Zapisnik>) 6. signal vratiListuZapisnik(kriterijumIgrac, Lista<Zapisnik>)
SK5	СК5-Креирај делегат	1. signal KreirajDelegat(Delegat) 2. signal PromeniDelegat(Delegat) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
SK6	СК6-Претражи делегат	1. signal PretraziDelegat(Delegat) 2. signal vratiListuDelegat(kriterijumDelegat, Lista<Delegat>) 3. signal vratiListuDelegat(kriterijumMesto, Lista<Delegat>)
SK7	СК7-Промени делегат	1. signal PromeniDelegat(Delegat) 2. signal PretraziDelegat(Delegat) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>) 4. signal vratiListuDelegat(kriterijumDelegat, Lista<Delegat>) 5. signal vratiListuDelegat(kriterijumMesto, Lista<Delegat>)
SK8	СК8-Обриши делегат	1. signal ObrisiDelegat(Delegat) 2. signal vratiListuDelegat(kriterijumDelegat, Lista<Delegat>) 3. signal vratiListuDelegat(kriterijumMesto, Lista<Delegat>)
SK9	СК9-Пријави аналитичар	1. signal PrijaviAnaliticar(korisnickolme, sifra)
SK10	СК10-Креирај аналитичар	1. signal KreirajAnaliticar(Analiticar) 2. signal PromeniAnaliticar(Analiticar) 3. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>)
SK11	СК11-Претражи аналитичар	1. signal PretraziAnaliticar(Analiticar) 2. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumAnaliticar, Lista<Analiticar>) 3. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Analiticar>)
SK12	СК12-Промени аналитичар	1. signal PromeniAnaliticar(Analiticar) 2. signal PretraziAnaliticar(Analiticar) 3. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>) 4. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumAnaliticar, Lista<Analiticar>) 5. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Analiticar>)
SK13	СК13-Обриши аналитичар	1. signal ObrisiAnaliticar(Analiticar) 2. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumAnaliticar, Lista<Analiticar>) 3. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Analiticar>)
SK14	СК14-Убаци тим	1. signal KreirajTim(Tim) 2. signal PromeniTim(Tim)
SK15	СК15-Претражи тим	1. signal PretraziTim(Tim) 2. signal vratiListuTim(kriterijumTim, Lista<Tim>)
SK16	СК16-Промени	1. signal PromeniTim(Tim) 2. signal PretraziTim(Tim) 3. signal vratiListuTim(kriterijumTim, Lista<Tim>)

	тим	
SK17	СК17-Обриши тим	1. signal ObrisiTim(Tim) 2. signal vratiListuTim(kriterijumTim, Lista<Tim>)
SK18	СК18-Убаци место	1. signal KreirajMesto(Mesto) 2. signal PromeniMesto(Mesto)
SK19	СК19-Претражи место	1. signal PretraziMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK20	СК20-Промени место	1. signal PromeniMesto(Mesto) 2. signal PretraziMesto(Mesto) 3. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK21	СК21-Обриши место	1. signal ObrisiMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK22	СК22-Креирај квалификација	1. signal KreirajKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija)
SK23	СК23-Претражи квалификација	1. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
SK24	СК24-Промени квалификација	1. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija) 3. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
SK25	СК25-Обриши квалификација	1. signal ObrisiKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
SK26	СК26-Креирај играч	1. signal KreirajIgrac(Igrac) 2. signal PromeniIgrac(Igrac)
SK27	СК27-Убаци играч	1. signal UbaciIgrac(Igrac) 2. signal PromeniIgrac(Igrac)
SK28	СК28-Претражи играч	1. signal PretraziIgrac(Igrac) 2. signal vratiListuIgrac(kriterijumIgrac, Lista<Igrac>)
SK29	СК29-Промени играч	1. signal PromeniIgrac(Igrac) 2. signal PretraziIgrac(Igrac) 3. signal vratiListuIgrac(kriterijumIgrac, Lista<Igrac>)
SK30	СК30-Обриши играч	1. signal ObrisiIgrac(Igrac) 2. signal vratiListuIgrac(kriterijumIgrac, Lista<Igrac>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajAnaliticar(Analiticar)
2. signal KreirajDelegat(Delegat)
3. signal KreirajIgrac(Igrac)
4. signal KreirajKvalifikacija(Kvalifikacija)
5. signal KreirajMesto(Mesto)
6. signal KreirajTim(Tim)
7. signal KreirajZapisnik(Zapisnik)
8. signal ObrisiAnaliticar(Analiticar)
9. signal ObrisiDelegat(Delegat)
10. signal ObrisiIgrac(Igrac)
11. signal ObrisiKvalifikacija(Kvalifikacija)
12. signal ObrisiMesto(Mesto)
13. signal ObrisiTim(Tim)
14. signal ObrisiZapisnik(Zapisnik)
15. signal PretraziAnaliticar(Analiticar)
16. signal PretraziDelegat(Delegat)
17. signal PretraziIgrac(Igrac)
18. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija)
19. signal PretraziMesto(Mesto)
20. signal PretraziTim(Tim)

21. signal PretraziZapisnik(Zapisnik)
22. signal PrijaviAnaliticar(korisnickolme, sifra)
23. signal PromeniAnaliticar(Analiticar)
24. signal PromeniDelegat(Delegat)
25. signal PromeniIgrac(Igrac)
26. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija)
27. signal PromeniMesto(Mesto)
28. signal PromeniTim(Tim)
29. signal PromeniZapisnik(Zapisnik)
30. signal UbaciIgrac(Igrac)
31. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumAnaliticar, Lista<Analiticar>)
32. signal vratiListuAnaliticar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Analiticar>)
33. signal vratiListuDelegat(kriterijumDelegat, Lista<Delegat>)
34. signal vratiListuDelegat(kriterijumMesto, Lista<Delegat>)
35. signal vratiListuIgrac(kriterijumIgrac, Lista<Igrac>)
36. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
37. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
38. signal vratiListuSviAnaliticar(Lista<Analiticar>)
39. signal vratiListuSviDelegat(Lista<Delegat>)
40. signal vratiListuSvIgrac(Lista<Igrac>)
41. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>)
42. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
43. signal vratiListuSviTim(Lista<Tim>)
44. signal vratiListuTim(kriterijumTim, Lista<Tim>)
45. signal vratiListuZapisnik(kriterijumAnaliticar, Lista<Zapisnik>)
46. signal vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat, Lista<Zapisnik>)
47. signal vratiListuZapisnik(kriterijumIgrac, Lista<Zapisnik>)
48. signal vratiListuZapisnik(kriterijumTim, Lista<Zapisnik>)
49. signal vratiListuZapisnik(kriterijumZapisnik, Lista<Zapisnik>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

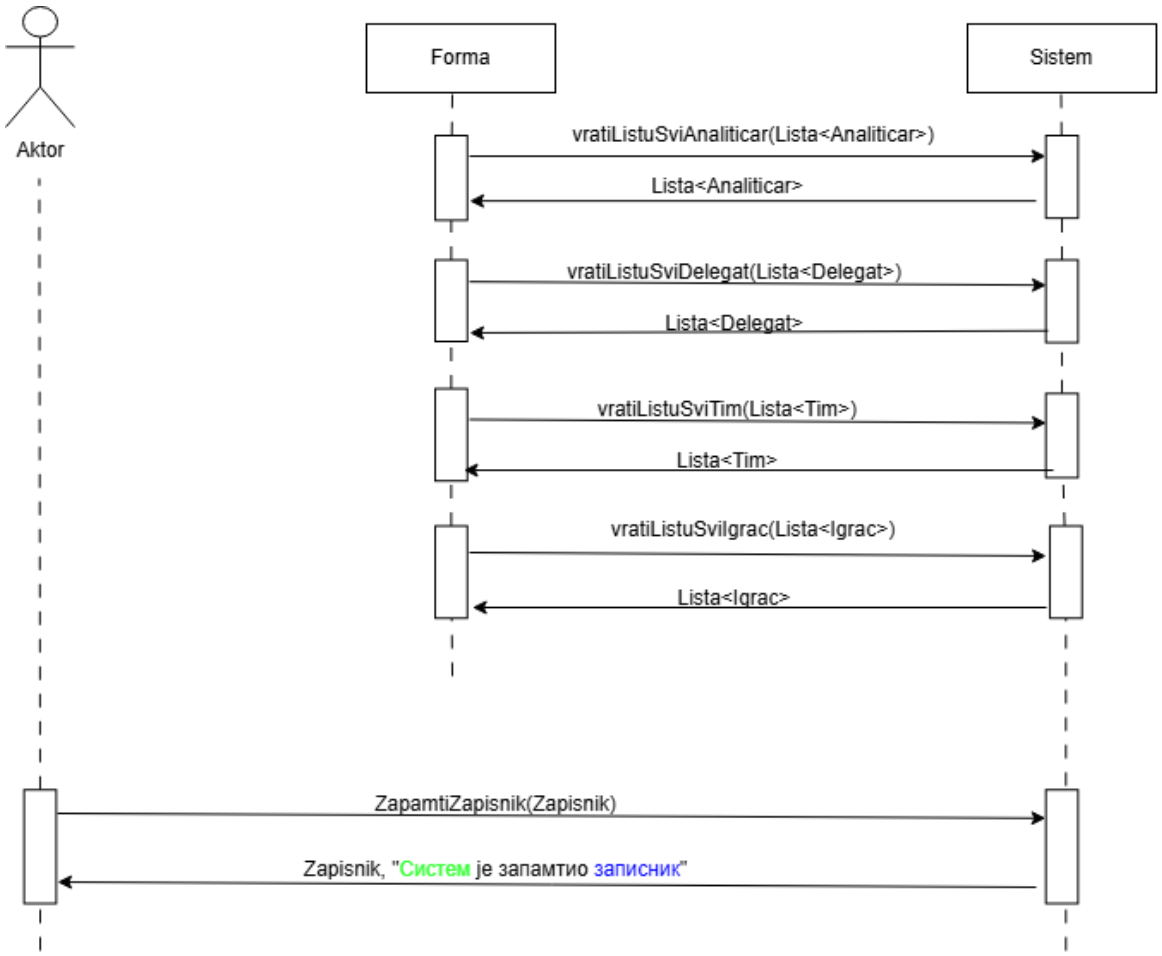
ДС1: *Дијаграм секвенци случаја коришћења – Убаци записник*

Предуслови:

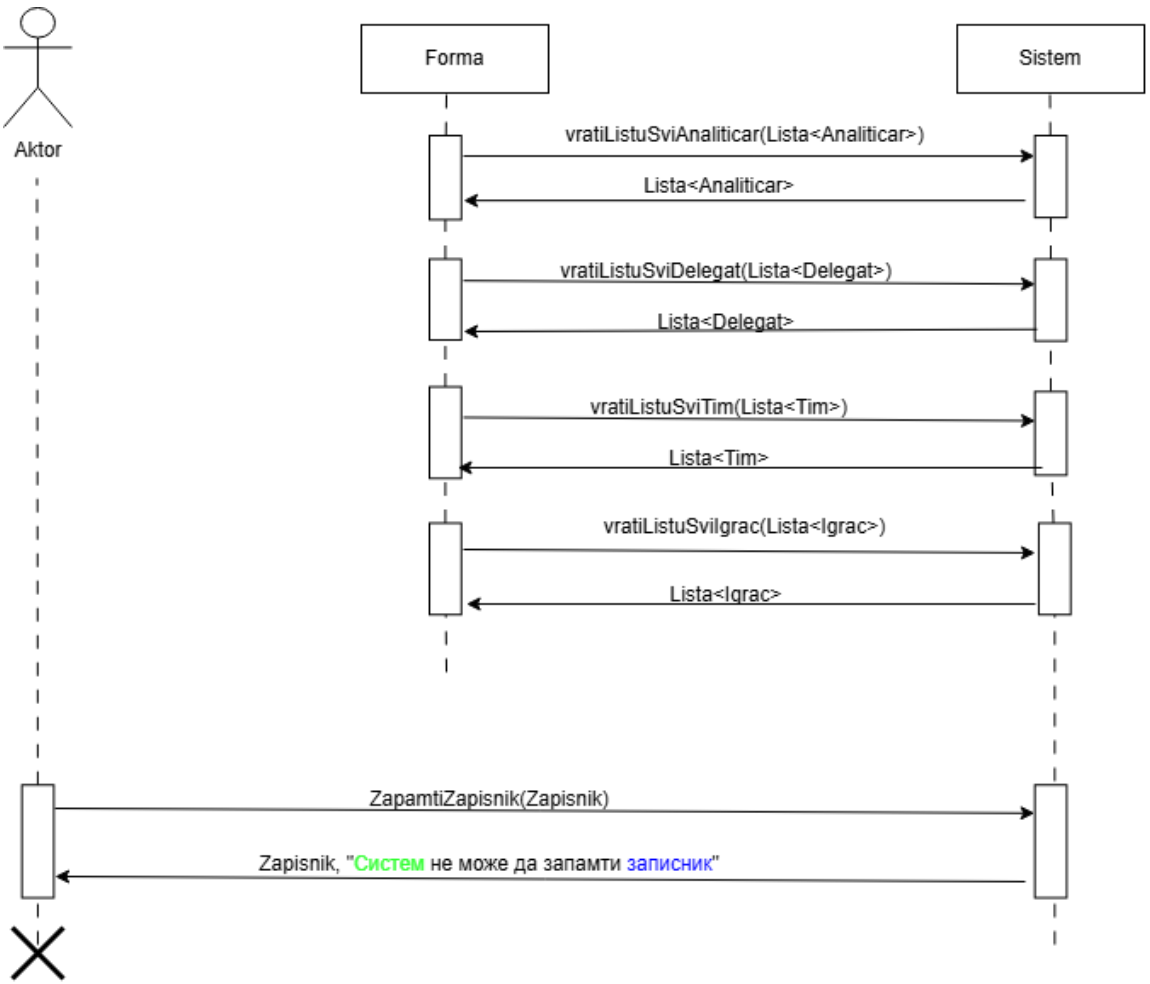
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих аналитичара. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих аналитичара. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих делегата. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих делегата. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих тимова. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих тимова. (ИА)
7. Форма **позива** систем да **врати** листу свих играча. (АПСО)
8. Систем **враћа** форми листу свих играча. (ИА)

Основни сценарио СК:

9. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
10. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је запамтио записник.” (ИА)



Алтернативна сценарија:
10.1 Уколико систем не може да запамти записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти записник”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



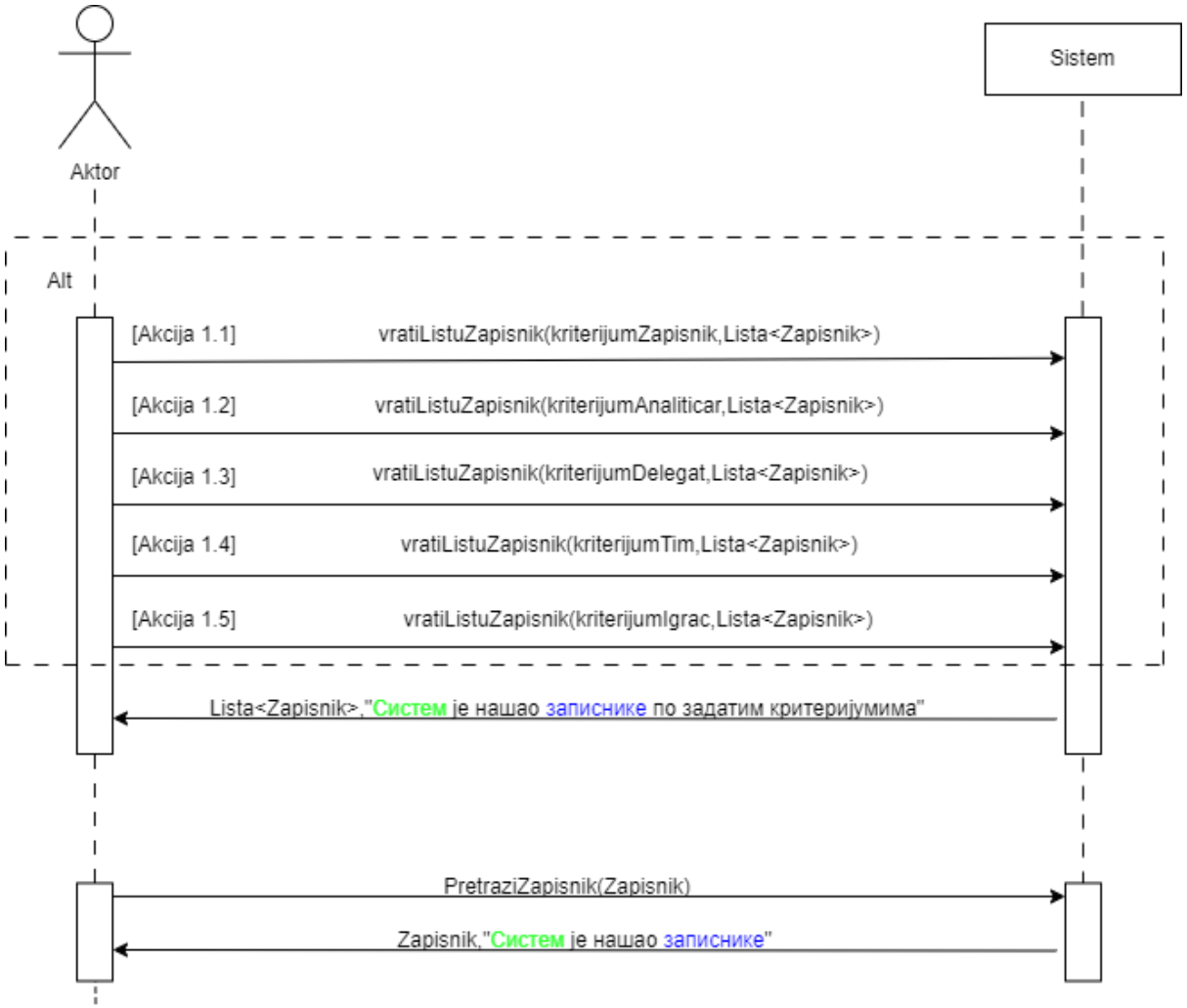
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 6 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal KreirajZapisnik(Zapisnik)
2.	signal PromeniZapisnik(Zapisnik)
3.	signal vratiListuSviAnaliticar(Lista<Analiticar>)
4.	signal vratiListuSviDelegat(Lista<Delegat>)
5.	signal vratiListuSviTim(Lista<Tim>)
6.	signal vratiListuSvIgrac(Lista<Igrac>)

ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи записник*

Основни сценарио СК:

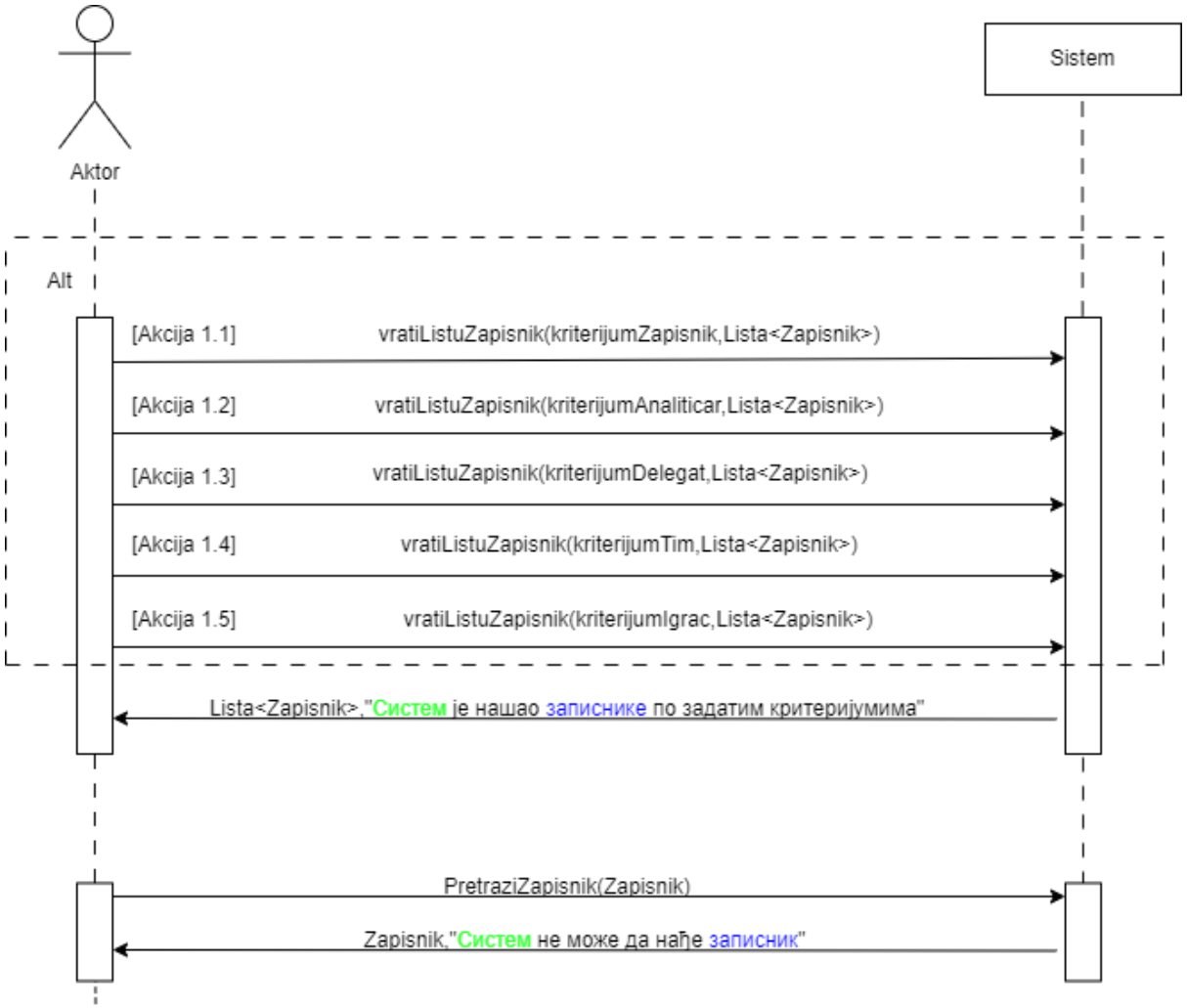
1. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: “Систем је нашао записнике по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
4. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је нашао записник”. (ИА)



Алтернативна сценарија:
2.1 Уколико систем не може да нађе записнике по задатим критеријумима он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записнике по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записник ”.(ИА)



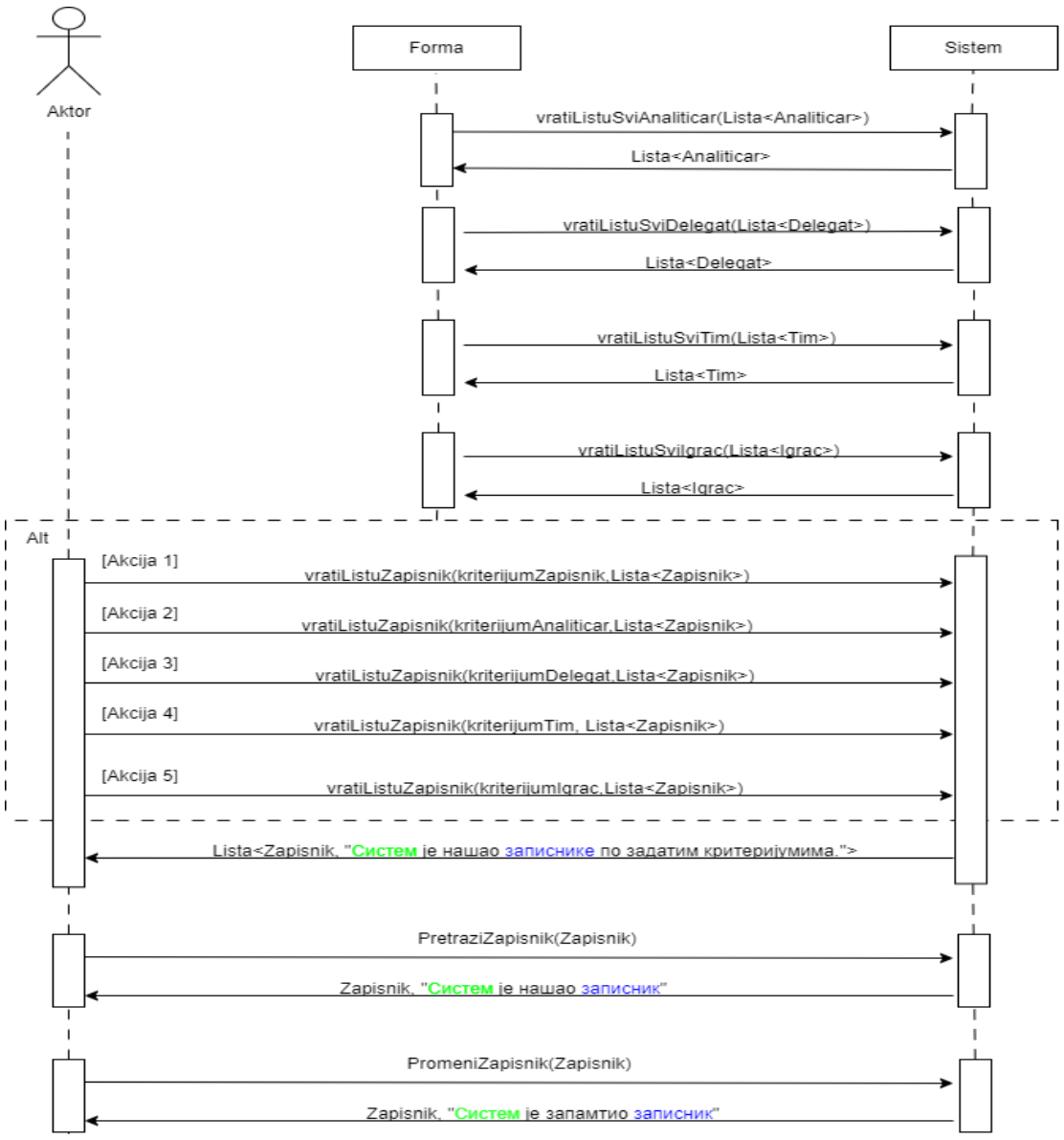
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 6 систематских операција које треба пројектовати:

1.	signal PretraziZapisnik(Zapisnik)
2.	signal vratiListuSviZapisnik(kriterijumAnaliticar,Lista<Zapisnik>)
3.	signal vratiListuSviZapisnik(kriterijumDelegat,Lista<Zapisnik>)
4.	signal vratiListuSviZapisnik(kriterijumTim,Lista<Zapisnik>)
5.	signal vratiListuSviZapisnik(kriterijumIgrac,Lista<Zapisnik>)
6.	signal vratiListuSviZapisnik(kriterijumZapisnik,Lista<Zapisnik>)

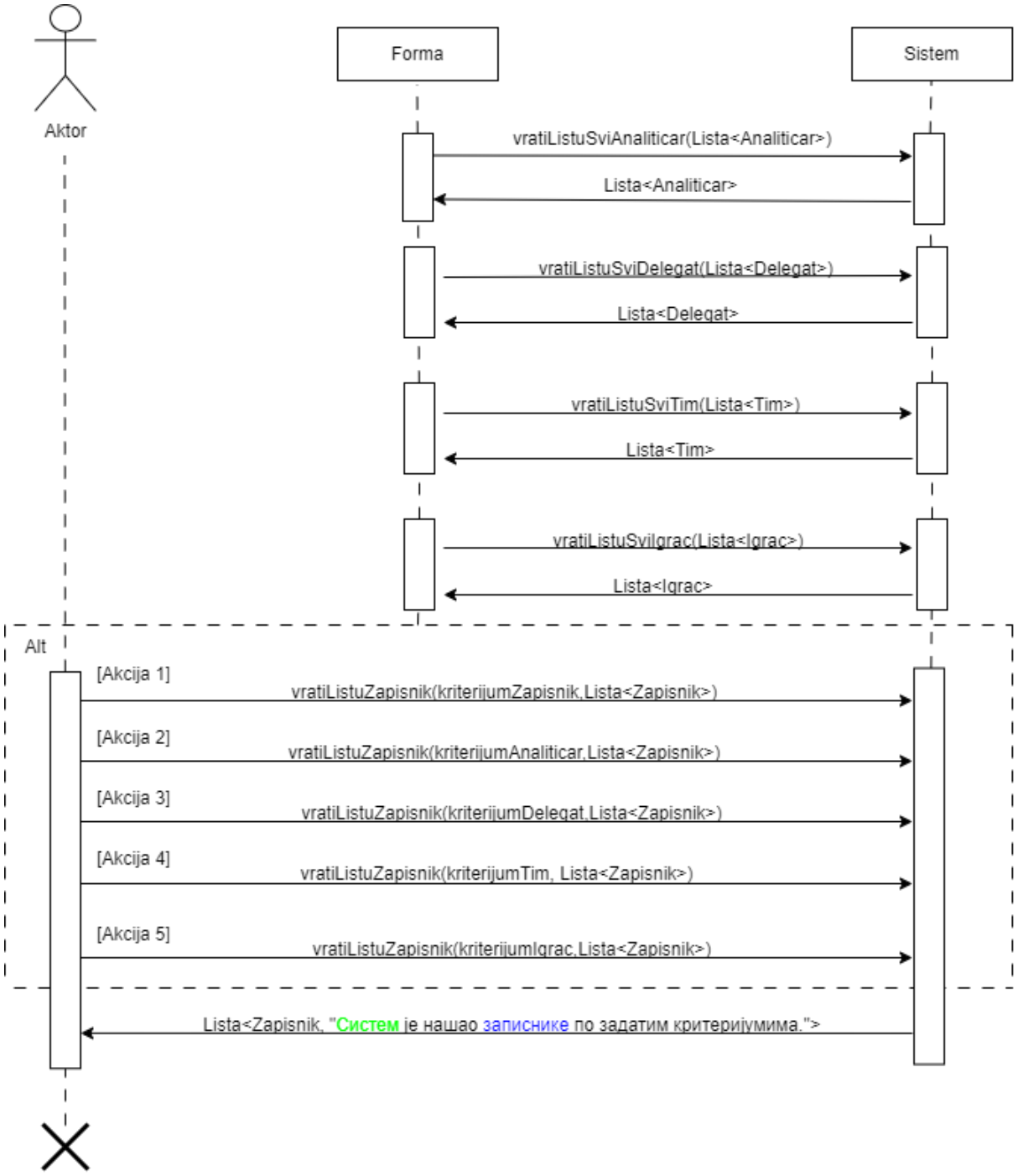
ДС3: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени записник*

Предуслови:
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих аналитичара. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих аналитичара. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих делегата. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих делегата. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих тимова. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих тимова. (ИА)
7. Форма **позива** систем да **врати** листу свих играча. (АПСО)
8. Систем **враћа** форми листу свих играча. (ИА)

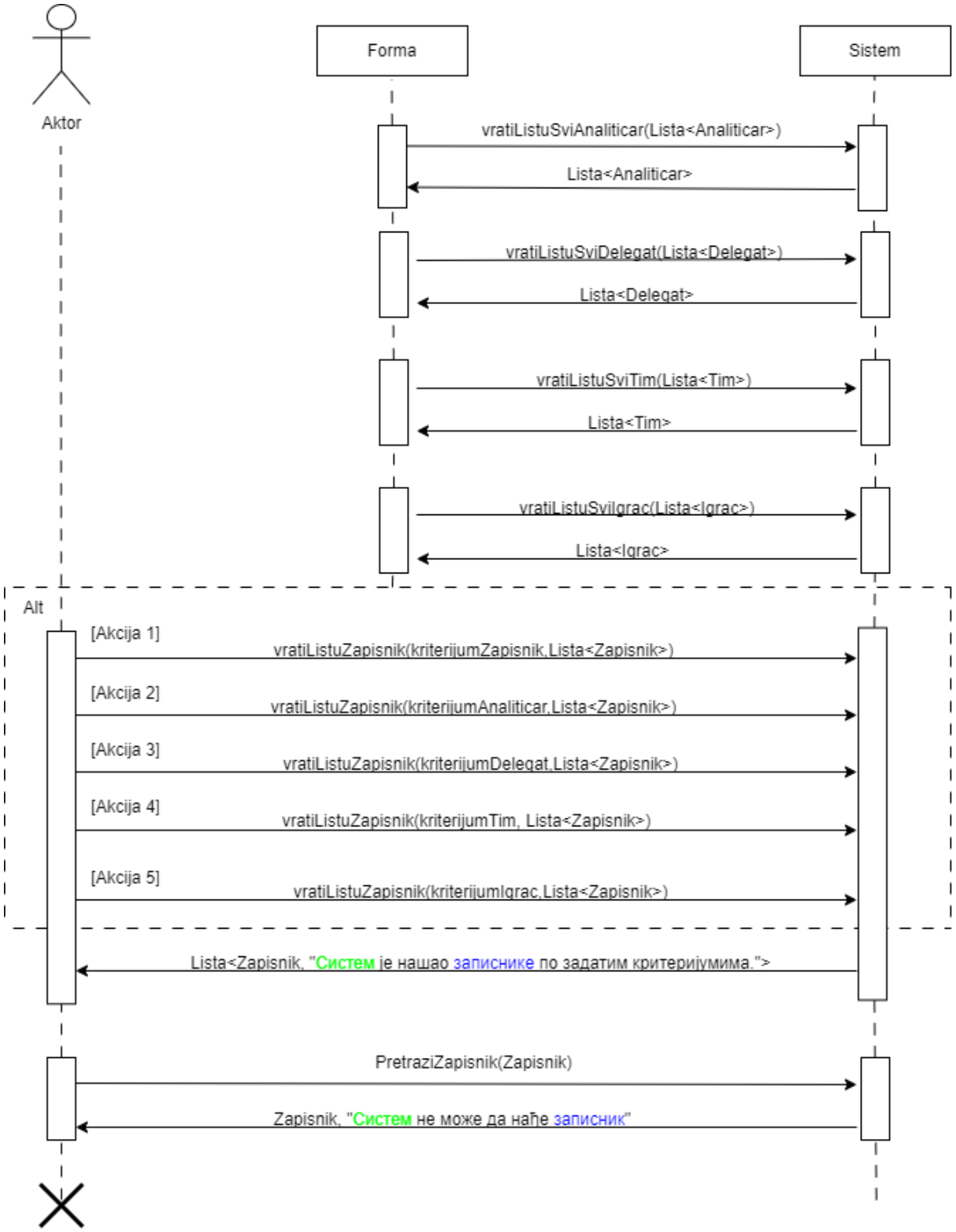
Основни сценарио СК:
9. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
10. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: “Систем је нашао записнике по задатим критеријумима”. (ИА)
11. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
12. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је нашао записник”. (ИА)
13. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
14. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је запамтио записник.” (ИА)



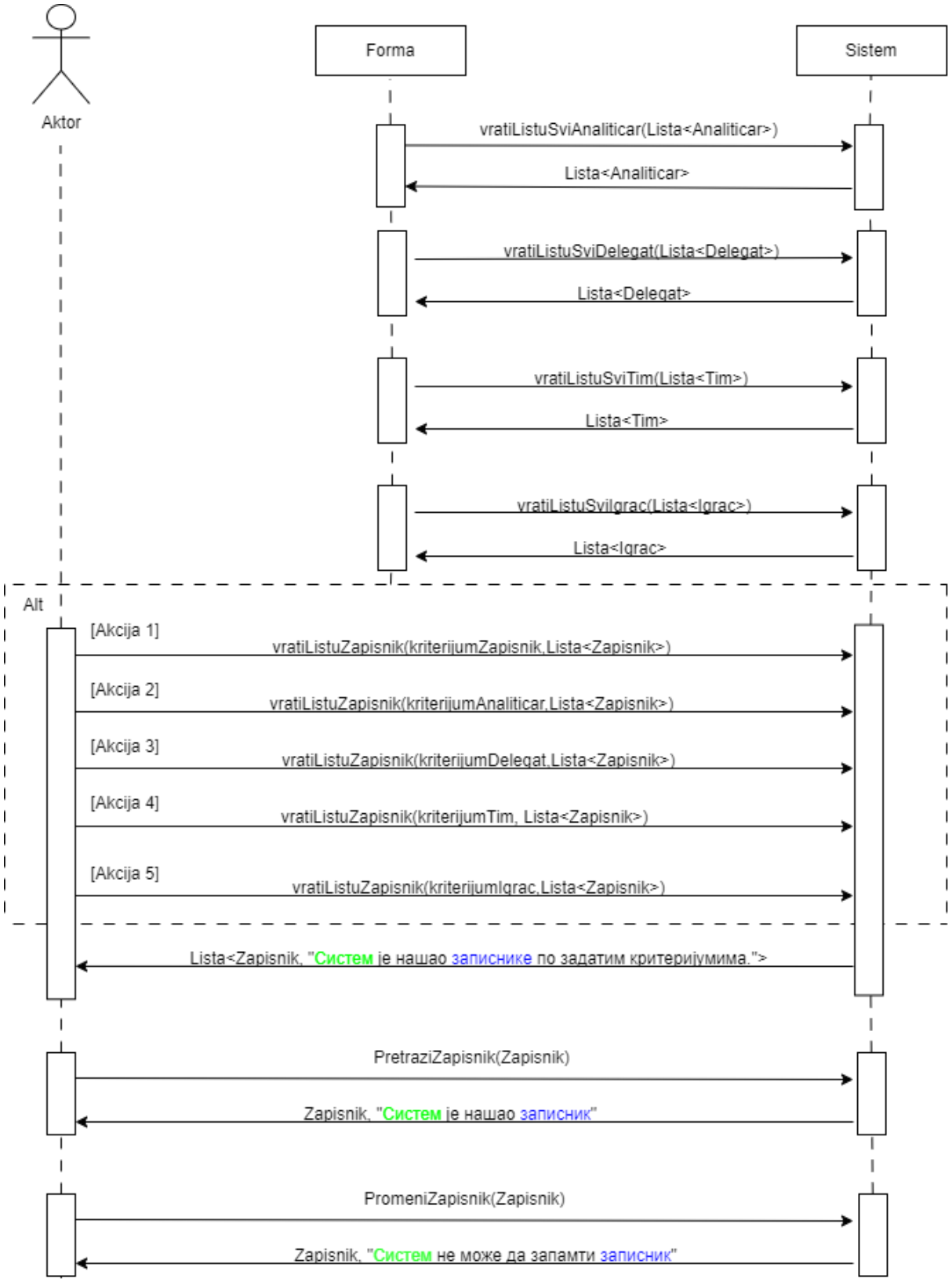
Алтернативна сценарија:
10.1 Уколико систем не може да нађе записнике он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записнике по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записник ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



14.1 Уколико систем не може да запамти податке о записнику он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти записник”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уоавају се 10 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PromeniZapisnik(Zapisnik)
2.	signal PretraziZapisnik(Zapisnik)
3.	signal vratiListuSviAnaliticar(Lista<Analiticar>)
4.	signal vratiListuSviDelegat(Lista<Delegat>)
5.	signal vratiListuSviTim(Lista<Tim>)
6.	signal vratiListuSviIgrac(Lista<Igrac>)
7.	signal vratiListuZapisnik(kriterijumAnaliticar,Lista<Zapisnik>)
8.	signal vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat,Lista<Zapisnik>)
9.	signal vratiListuZapisnik(kriterijumTim,Lista<Zapisnik>)
10.	signal vratiListuZapisnik(kriterijumIgrac,Lista<Zapisnik>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviAnaliticar(korisnickoIme,Sifra)

Операција: PrijaviAnaliticar (*korisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК9
Предуслови:
Постуслови: *Аналитичар је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: UbaciTim(Tim)

Операција: UbaciTim(*Tim*):signal;
Веза са СК: СК14
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Тим морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Тим.*

3. Уговор UG3: UbaciMesto(Mesto)

Операција: UbaciMesto(*Mesto*):signal;
Веза са СК: СК27
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Место морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Место.*

4. Уговор UG4: PromeniKvlifikacija(Kvalifikacija)

Операција: PromeniKvalifikacija(*Kvalifikacija*):signal;
Веза са СК: СК24
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Квалификација морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Квалификација је промењен.*

5. Уговор UG5: Obrisilgrac(Igrac)

Операција: Obrisilgrac(*Igrac*):signal;
Веза са СК: СК30
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Играч морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Играч је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziDelegat(Delegat)

Операција: PretražiDelegat(*Delegat*):signal;
Веза са СК: СК6
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Делегат*.

7. Уговор UG7: UbaciZapisnik(Zapisnik)

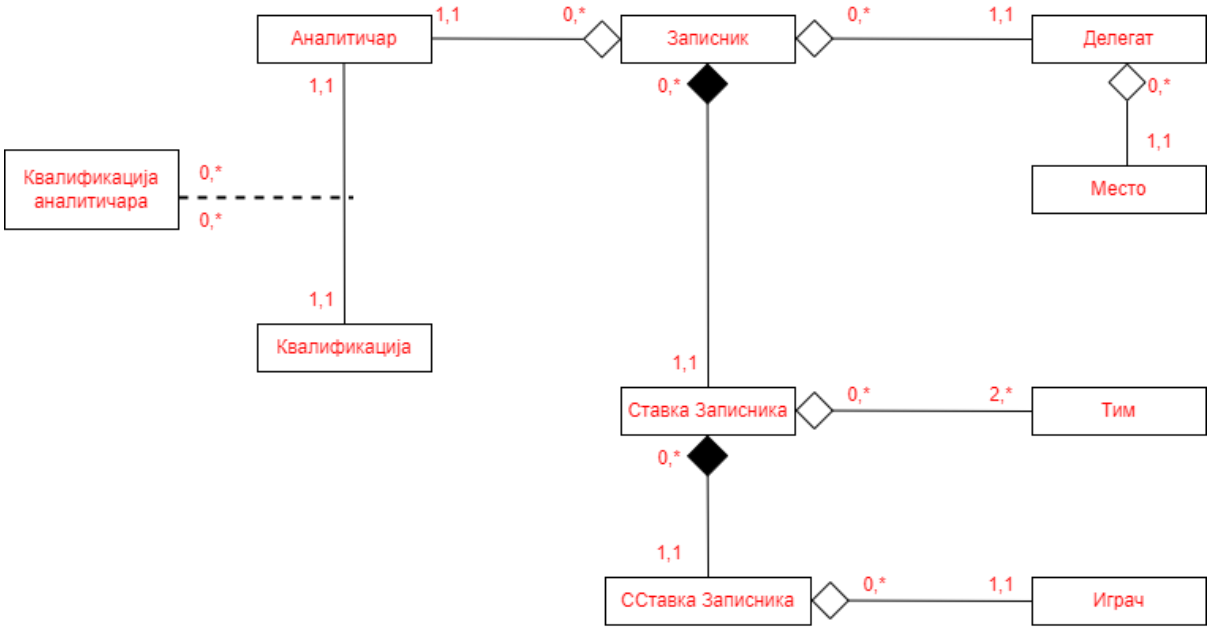
Операција: UbaciZapisnik(*Zapisnik*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови:
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Записник.*

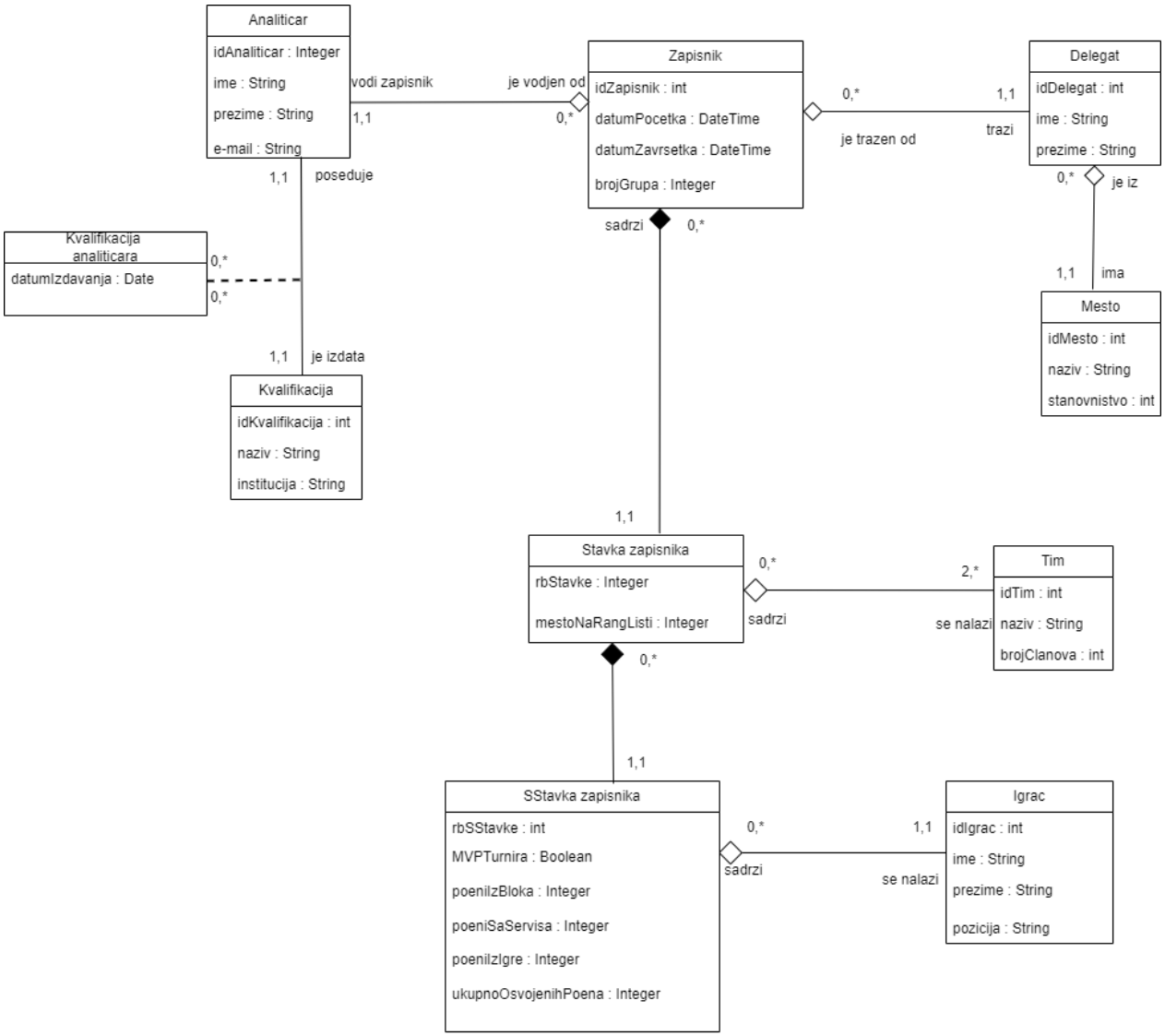
8. Уговор UG8: vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat, Lista<Zapisnik>)

Операција: vratiListuZpisnik (*kriterijumDelegat,Lista<Zapisnik>*):signal;
Веза са СК: СК3,СК4
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Записник.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 2:




Analiticar
idAnaliticar : Integer
ime : String
prezime : String
e-mail : String
vodi zapisnik
1,1
je vodjen od
0,*
Zapisnik
idZapisnik : int
datumPocetka : DateTime
datumZavrsetka : DateTime
brojGrupa : Integer
0,*
je trazen od
1,1
trazi
Delegat
idDelegat : int
ime : String
prezime : String
0,*
je iz
1,1
ima
Mesto
idMesto : int
naziv : String
stanovnistvo : int
1,1
poseduje
Kvalifikacija analiticara
datumIzdavanja : Date
0,*
0,*
1,1
je izdata
Kvalifikacija
idKvalifikacija : int
naziv : String
institucija : String
sadrzi
0,*
1,1
Stavka zapisnika
rbStavke : Integer
mestoNaRangListi : Integer
0,*
sadrzi
2,*
se nalazi
Tim
idTim : int
naziv : String
brojClanova : int
0,*
1,1
SStavka zapisnika
rbSStavke : int
MVPTurnira : Boolean
poenilzBloka : Integer
poeniSaServisa : Integer
poenilzIgre : Integer
ukupnoOsvojenihPoena : Integer
0,*
sadrzi
1,1
se nalazi
Igrac
idIgrac : int
ime : String
prezime : String
pozicija : String

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **другог** типа концептуалног:

1.Analiticar (idAnaliticar, ime, prezime, e-mail)
2.Tim (idTim, naziv, brClanova)
3.Mesto (idMesto, naziv, stanovnistvo)
4.Kvalifikacija (idKvalifikacija, naziv, institucija)
5.Igrac (idIgrac, ime, prezime, pozicija)
6.Delegat (idDelegat, ime, prazime, *idMesto*)
7.Zapisnik (idZapisnik, datPocetka, datZavrsetka, brojGrupa, *idAnaliticar*, *idDelegat*)
8.StavkaZapisnika (*idZapisnik*, rbStavke, mestoNaRangListi, *idTim*)
9.SStavkaZapisnika (*idZapisnik*, *rbStavke*, rbSStavke, MVPTurnira, poeniIzBloka, poeniSaServisa, poeniIzIgre, ukupnoOsvojenihPoena, *idIgrac*)
10.KvalifikacijaAnalit (*idAnaliticar*, *idKvalifikacija*, datIzdavanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен **другог** типа концептуалног модела:

1.Табела Analiticar		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Zapisnik , KvalifikacijaAnalit DELETE RESTRICTED Zapisnik , KvalifikacijaAnalit
	idAnaliticar	Integer	Not null and >0			
	Ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	E-mail	String	Like %@% and not null			

2.Табела Tim		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaDokumenta , DELETE RESTRICTED StavkaDokumenta ,
	idTim	Integer	Not null and >2			
	Naziv	String	Not null			
	BrClanova	Integer	Not null and >0			

3.Табела Mesto		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Delegat , DELETE RESTRICTED Delegat ,
	idMesto	Integer	Not null and >0			
	Naziv	String	Not null			
	Stanovnistvo	Integer	Not null			

4.Табела Kvalifikacija		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES KvalifikacijaAnalit , DELETE RESTRICTED KvalifikacijaAnalit ,
	idKvalifikacija	Integer	Not null and >0			
	Naziv	String	Not null			
	Institucija	String	Not null			

5.Табела Igrac		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES SstavkaDokumenta , DELETE RESTRICTED SstavkaDokumenta ,
	idIgrac	Integer	Not null and >0			
	Ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	Pozicija	String	Not null			

6.Табела Delegat		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Mesto UPDATE RESTRICTED Mesto UPDATE CASCADES Zapisnik DELETE RESTRICTED Zapisnik
	idDelegat	Integer	Not null and >0			
	Ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	idMesto	Integer	Not null and >0			

7.Табела Zapisnik		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Delegat Analiticar UPDATE RESTRICTED Delegat Analiticar UPDATE CASCADES StavkaDokumenta DELETE RESTRICTED StavkaDokumenta
	idZapisnik	Integer	Not null and >0			
	DatPocetka	DateTime	Not null	CHECK(DatPocetka<=CURDATE())		
	DatZavrsetka	DateTime	Not null	CHECK(DatZavrsetka>=CURDATE())		
	BrojGrupa	Integer	Not null and >0	>0		
	idAnaliticar	Integer	Not null and >0			
	idDelegat	Integer	Not null and >0			

8.Табела StavkaZapisnika		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Zapisnik Tim UPDATE RESTRICTED Zapisnik Tim UPDATE CASCADES SstavkaDokumenta DELETE RESTRICTED SstavkaDokumenta
	idZapisnik	Integer	Not null and >0			
	rbStavke	Integer	Not null and >0			
	MestoNaRangListi	Integer	Not null and >0		BETWEEN(1, COUNT(idTim.Tim))	
	idTim	Integer	Not null and >0			

9.Табела SStavkaZapisnika		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED StavkaDokumenta Igrac UPDATE RESTRICTED StavkaDokumenta Igrac DELETE /
	idZapisnik	Integer	Not null and >0			
	rbStavke	Integer	Not null and >0			
	rbSStavke	Integer	Not null and >0			
	MVPTurnira	Boolean	Not null	MAX(ukupnoOsvojenihPoena)		
	poeniIzBloka	Integer	Not null			
	poeniSaServisa	Integer	Not null			
	poeniIzIgre	Integer	Not null			
	ukupnoOsvojenihPoena	Integer	Not null	ukupnoOsvojenihPoena=SUM(poeniIzBloka,poeniIzIgre,poeniSaServisa)		
	idIgrac	Integer	Not null and >0			

10.Табела KvalifikacijaAnalit		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Analiticar Kvalifikacija UPDATE RESTRICTED Analiticar Kvalifikacija DELETE /
	idAnaliticar	Integer	Not null and >0			
	idKvalifikacija	Integer	Not null and >0			
	datIzdavanja	String	Not null	CHECK(datIzdavanja<=CURDATE())		

4. Пројектовање

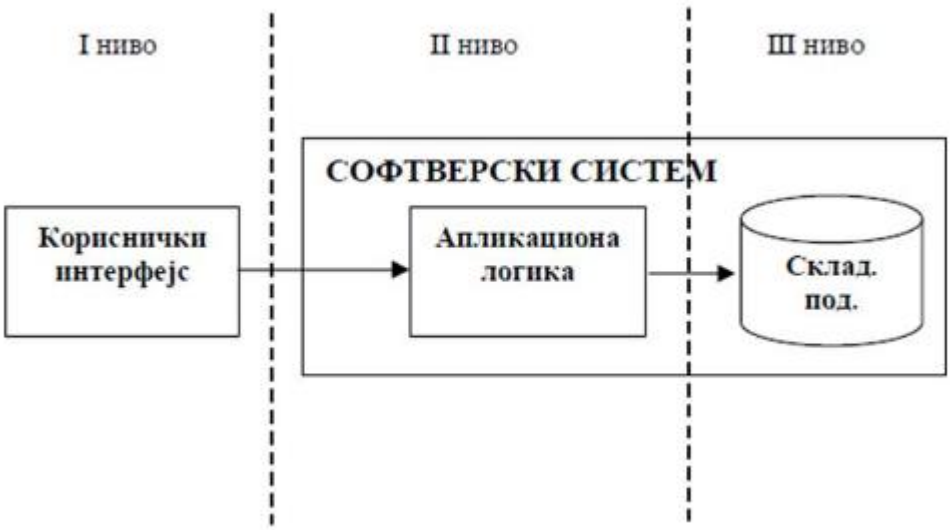
Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система, односно, архитектуру софтверског система. Пројектовање архитектуре софтверског система подразумева пројектовање апликационе логике, складишта података и корисничког интерфејса, које обухвата пројектовање екранских форми и контролера корисничког интерфејса.

Пројектовање апликационе логике, са друге стране, подразумева пројектовање контролера апликационе логике, брокера базе података и пословне логике, односно, логичке структуре и понашања система.

Архитектура софтверског система

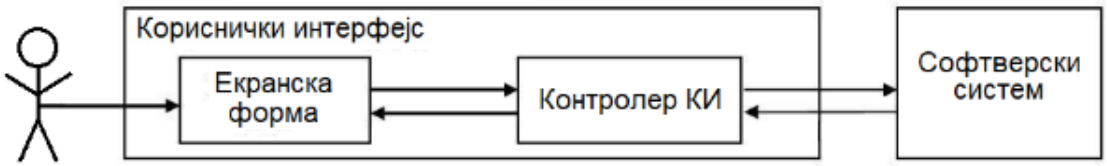
У фази пројектовања софтверског система приликом дефинисања његове архитектуре, најчешће се користи трослојна архитектура. Овај модел обухвата:
1. кориснички интерфејс
2. апликациону логику
3. базу података.

Кориснички интерфејс представља улазно – излазну репрезентацију софтверског система, апликациона логика описује структуру и понашање софтверског система, док складиште података чува стање атрибута софтверског система.

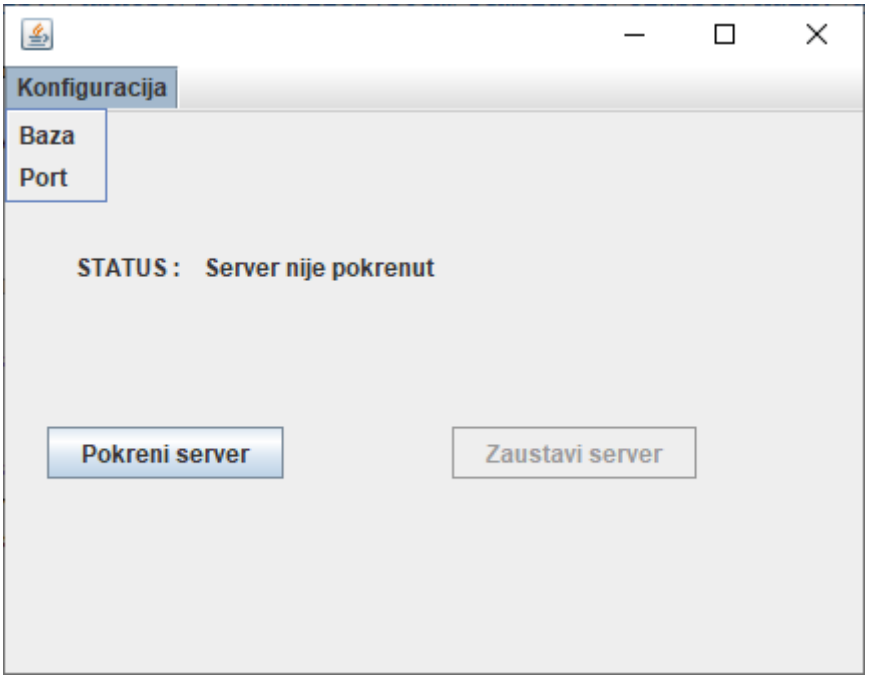


4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

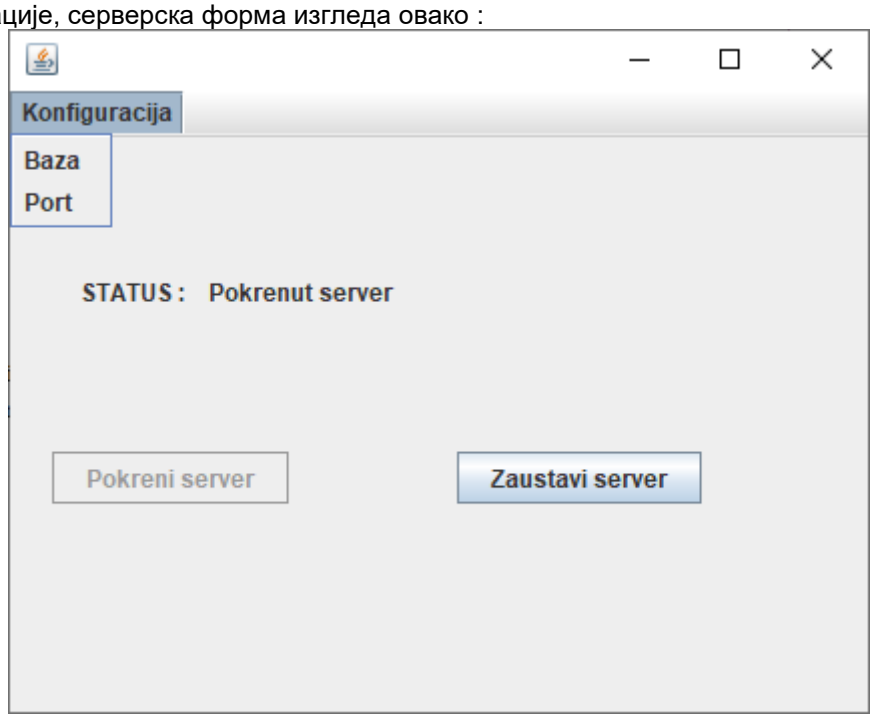
Кориснички интерфејс представља улазно-излазну реализацију софтверског система.
Састоји се од:
1. Екранске форме
2. Контролера корисничког интерфејса



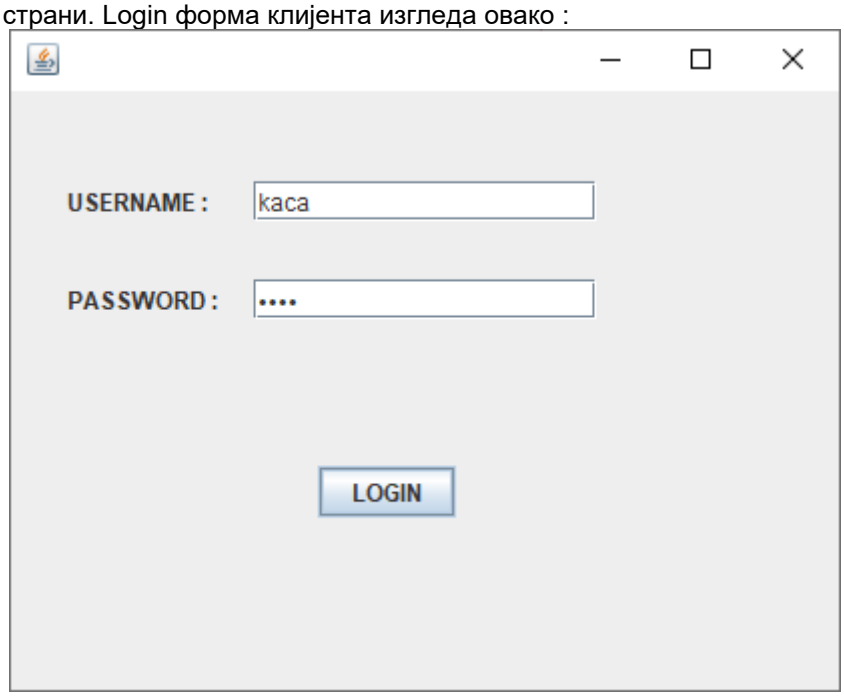
Кориснички интерфејс је изграђен кроз низ екранских форми чија су сценарија коришћења директно повезана са сценаријима случајева коришћења. На серверској страни програма пројектована је серверска екранска форма која пре активације изгледа овако:



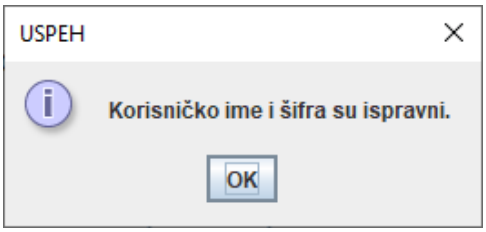
Након активације, серверска форма изгледа овако :

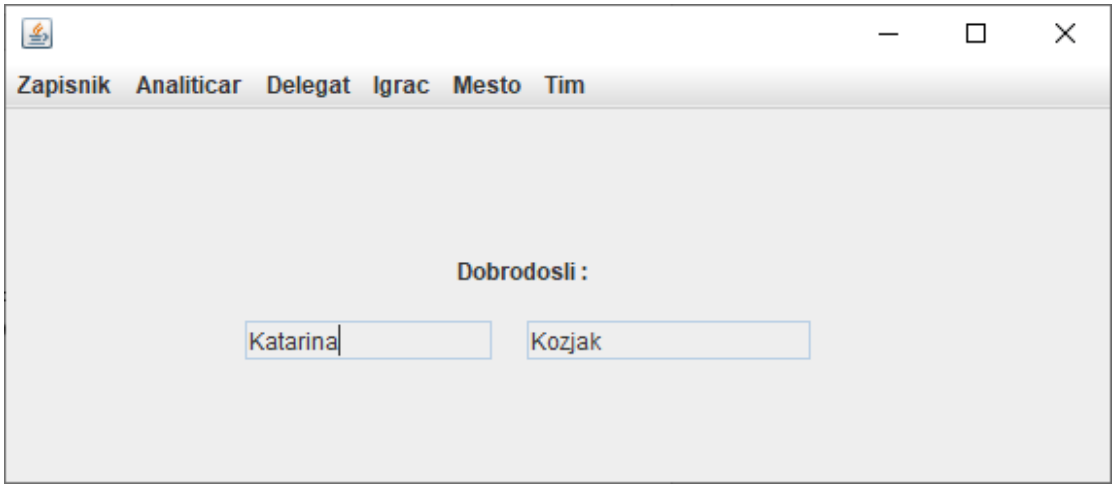


Да би се апликација користила, клијент се претходно треба пријавити са својим креденцијалима на клијентској страни. Login форма клијента изгледа овако :



У случају успешног пријављивања клијент добија обавештење и приказује му се главна екранска форма са навигационим менијем ка осталим екранским формама.





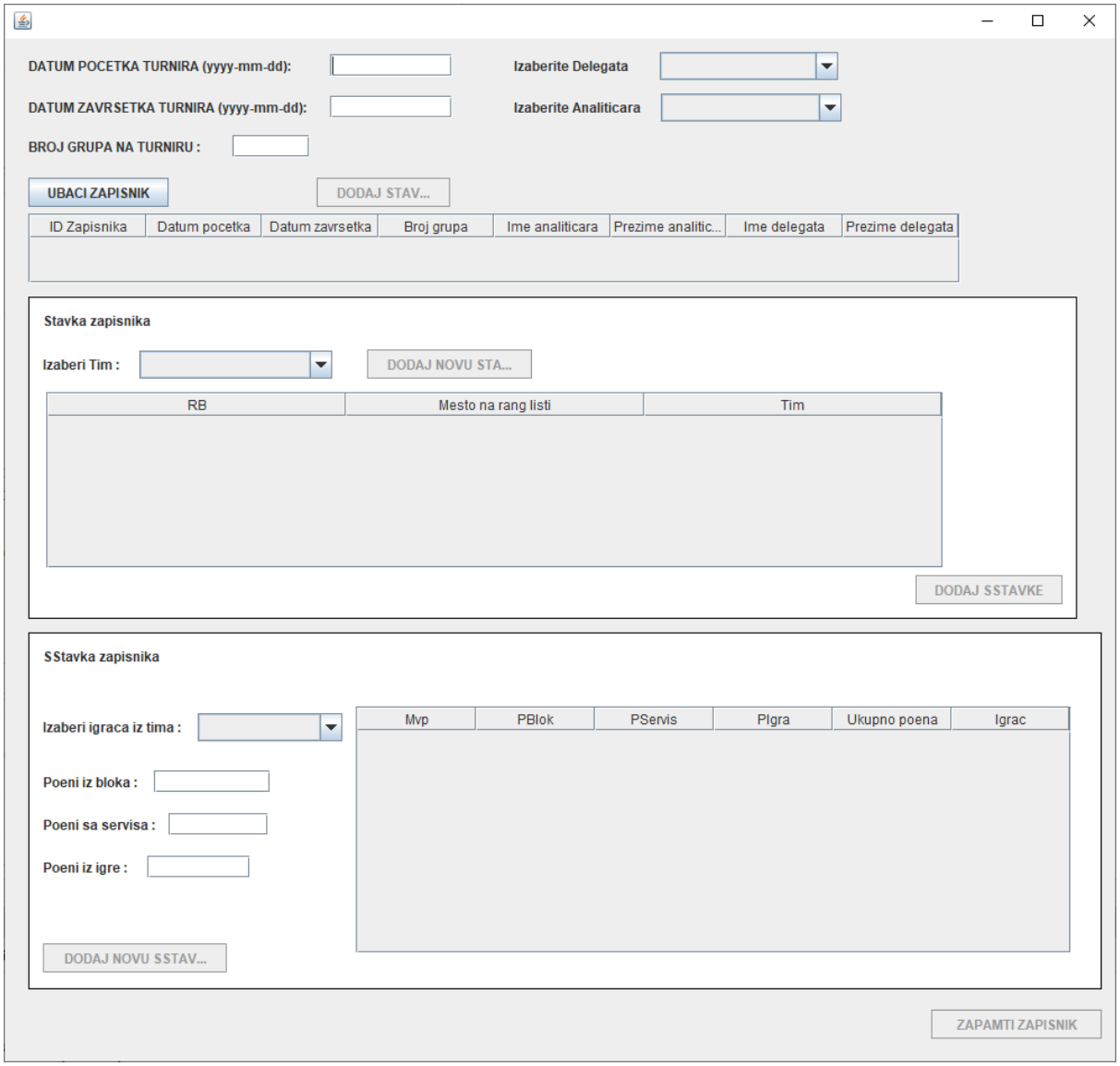
СК1- Убаци записник

Назив СК
Убаци записник

Актори СК
Аналитичар

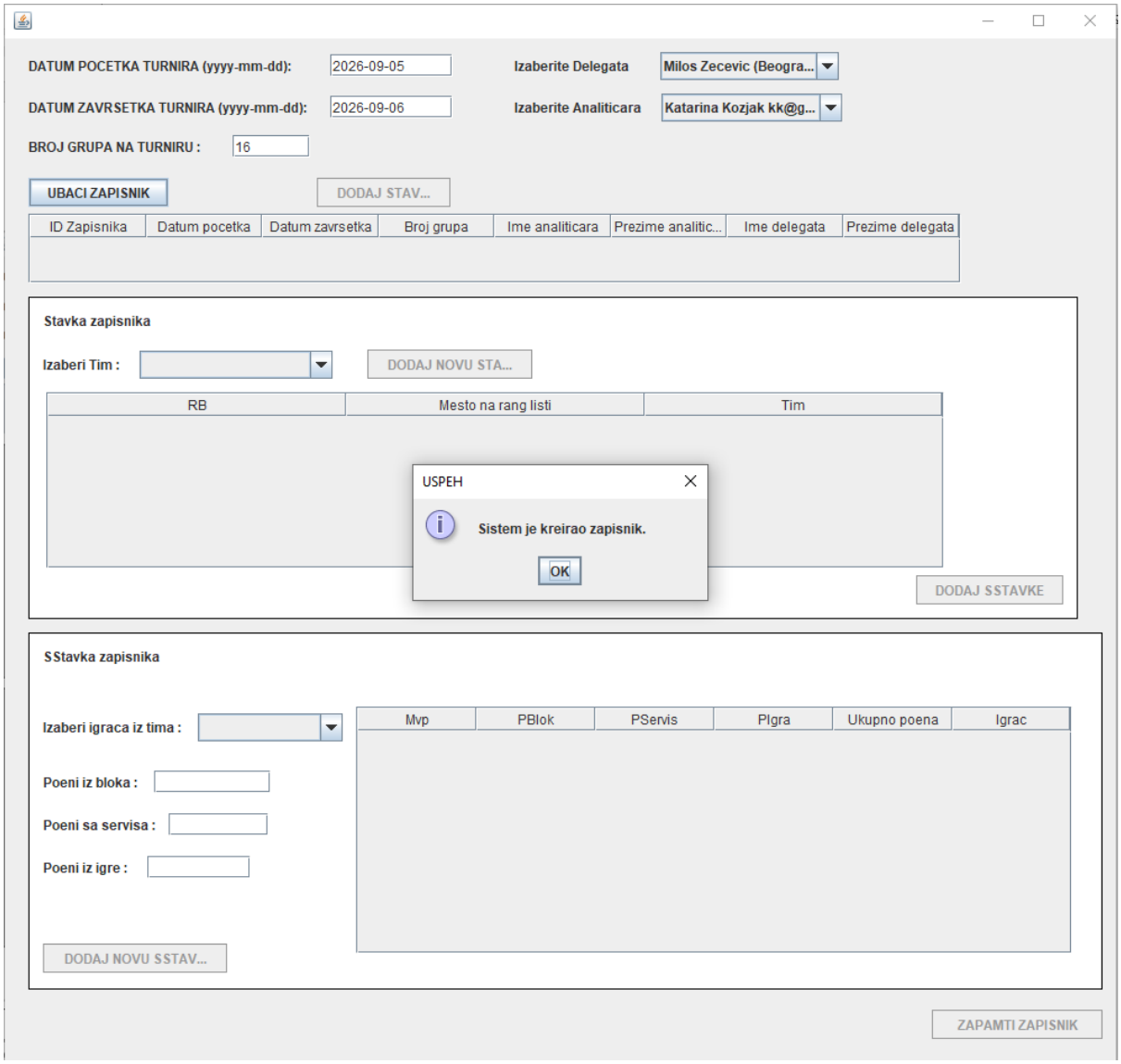
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са *записником. Учитане су листе : a) Аналитичар b) Делегат c) Тим.*

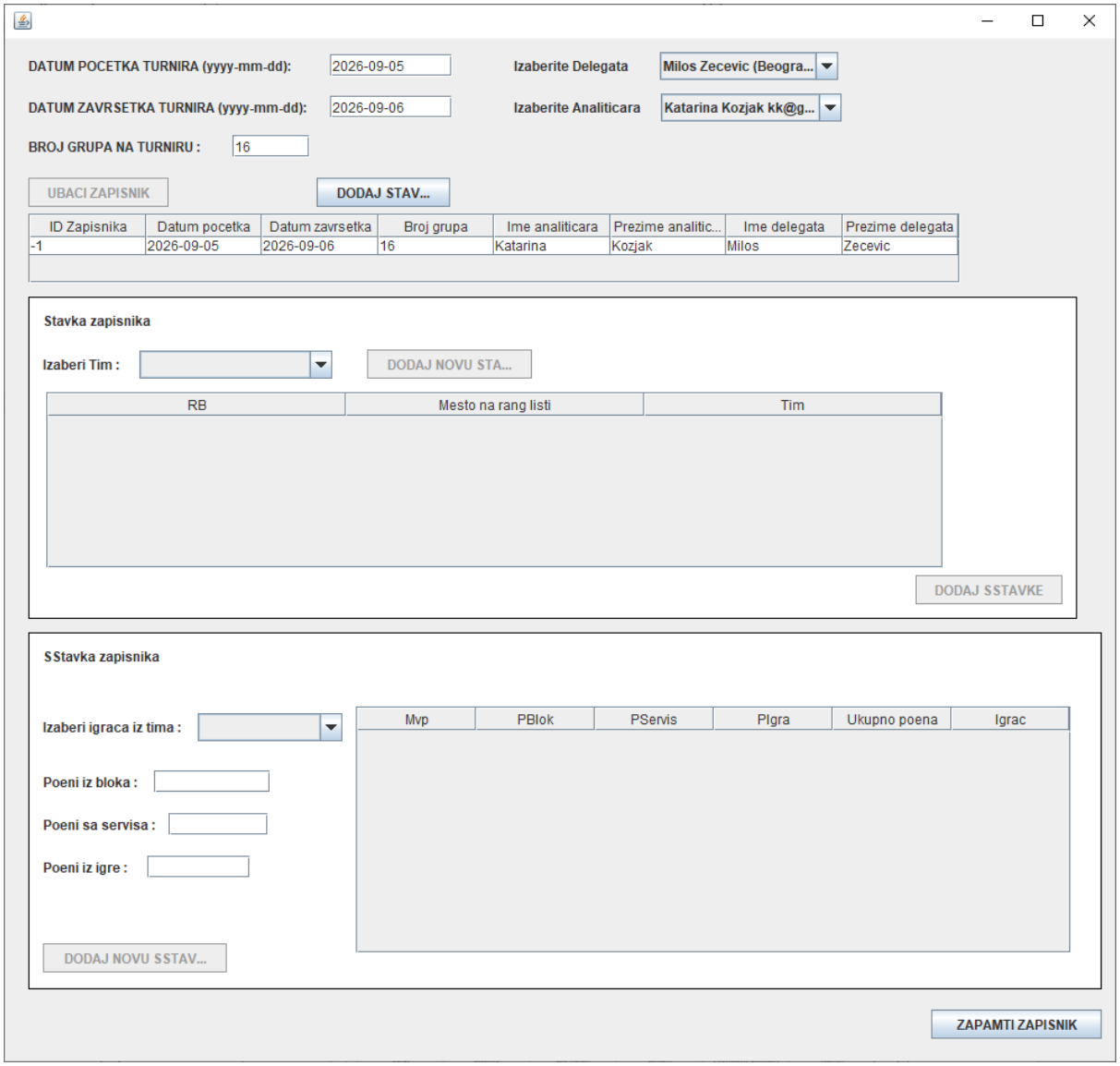


Основни сценарио СК:

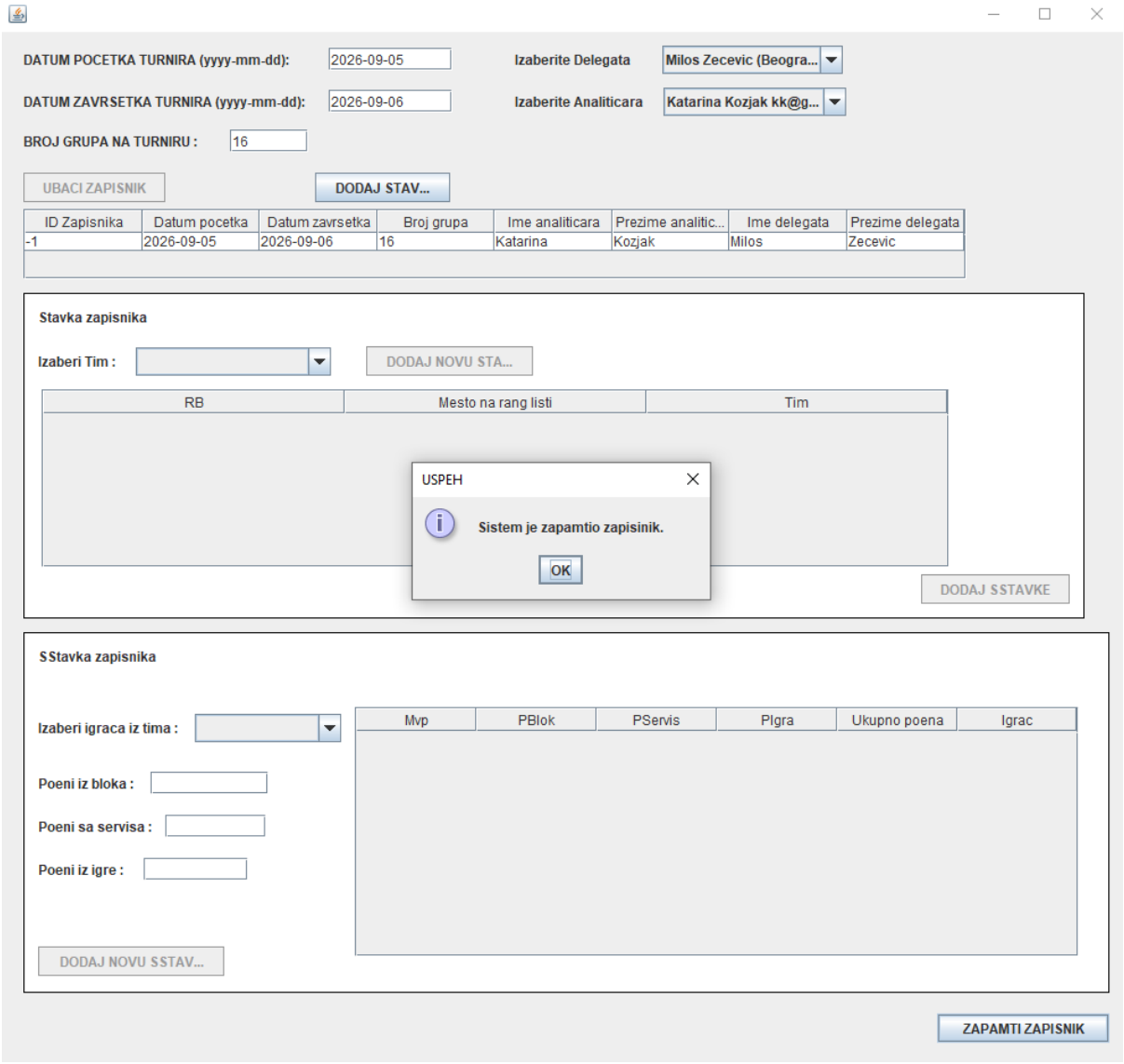
1. Аналитичар **уноси** податке о записнику. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о записнику. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о записнику. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: "Систем је запамтио записник." (ИА)



Опис акције: Аналитичар уноси податке на форму путем тастатуре или одабиром поља из падајућег менија, затим притиском на дугме ,,Убаци записник“ креира записник и прелази на унос ставки и ставке ставки записника уколико жели.



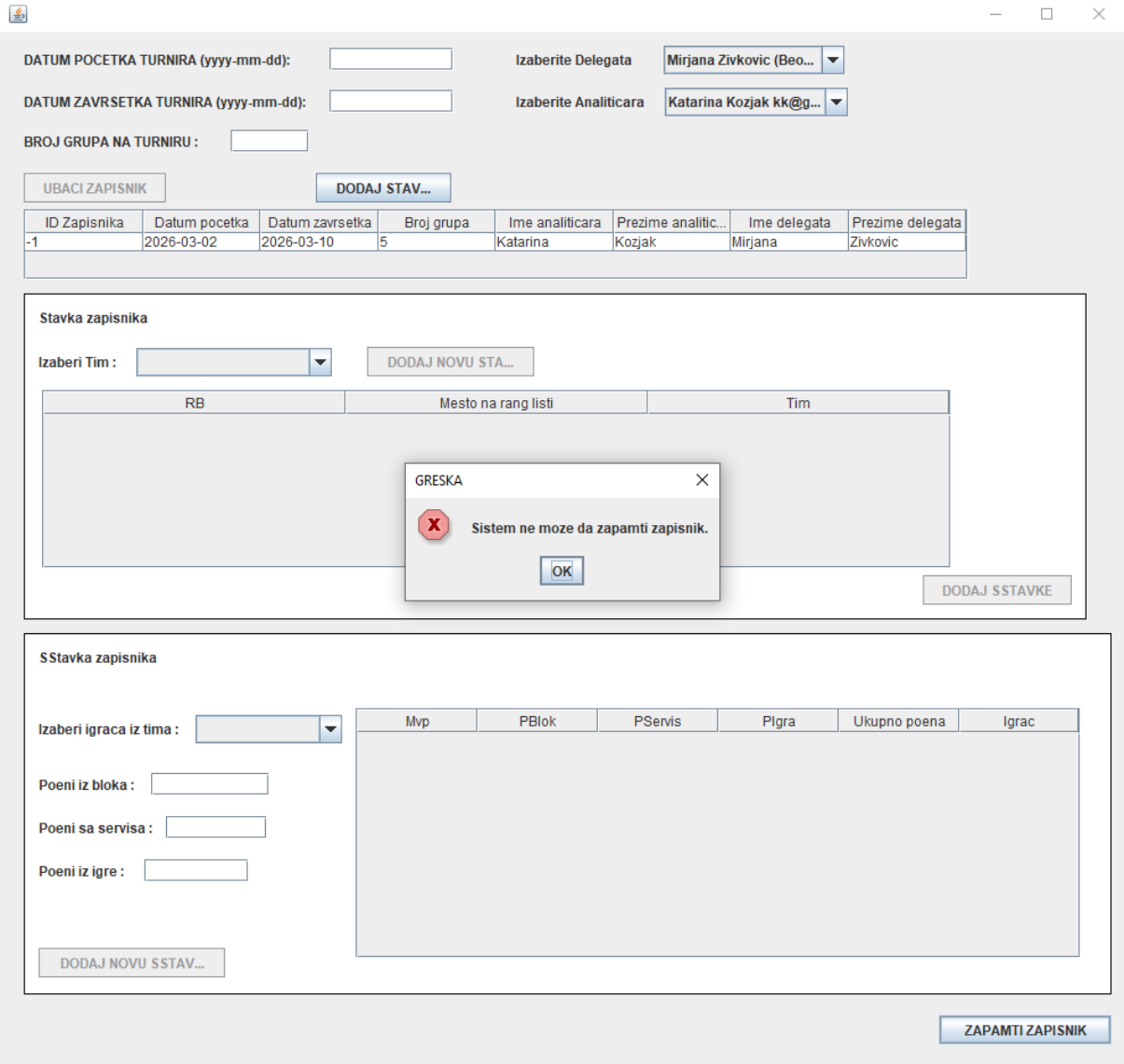
Изглед екранске форме када корисник креира записник где му се омогућава убацивање ставке записника уколико жели да их убаци.



Опис акције : Када корисник унесе све жељене вредности и када их преконтролише, кликом на дугме ,,Запамти записник“ се он чува у бази.

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о записнику он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти записник”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



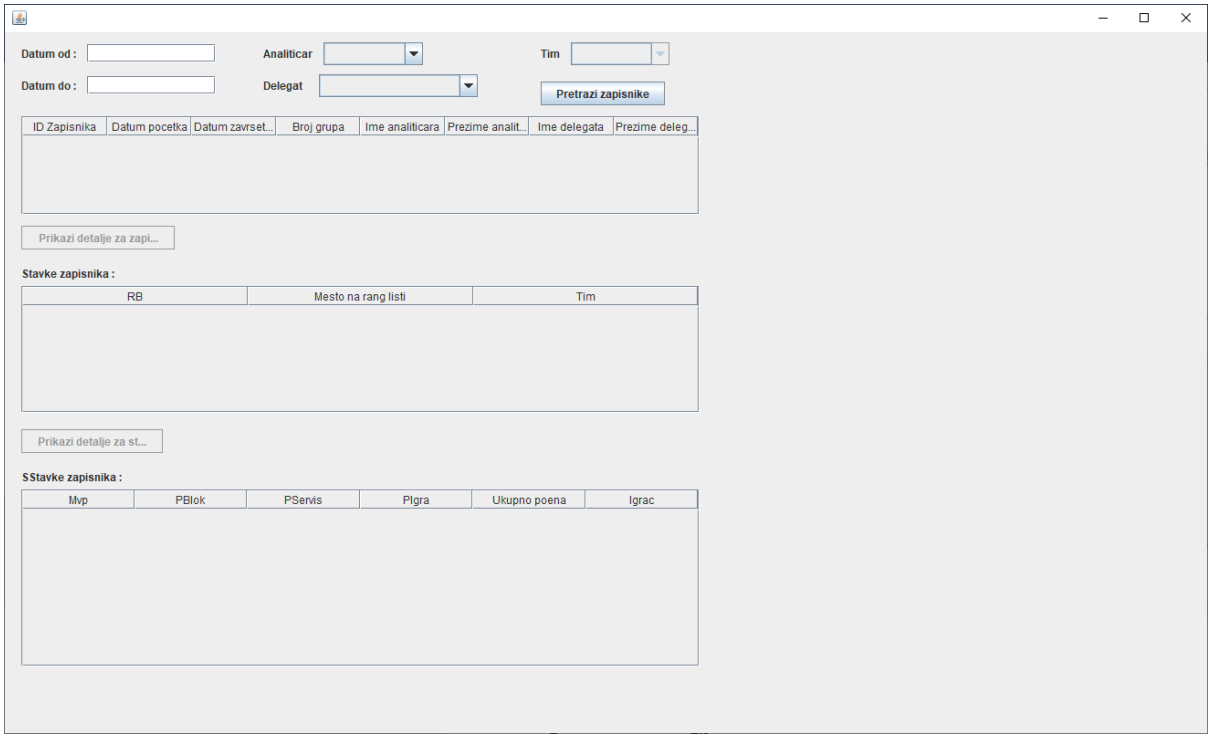
СК2- Претражи записник

Назив СК
Претражи записник

Актори СК
Аналитичар

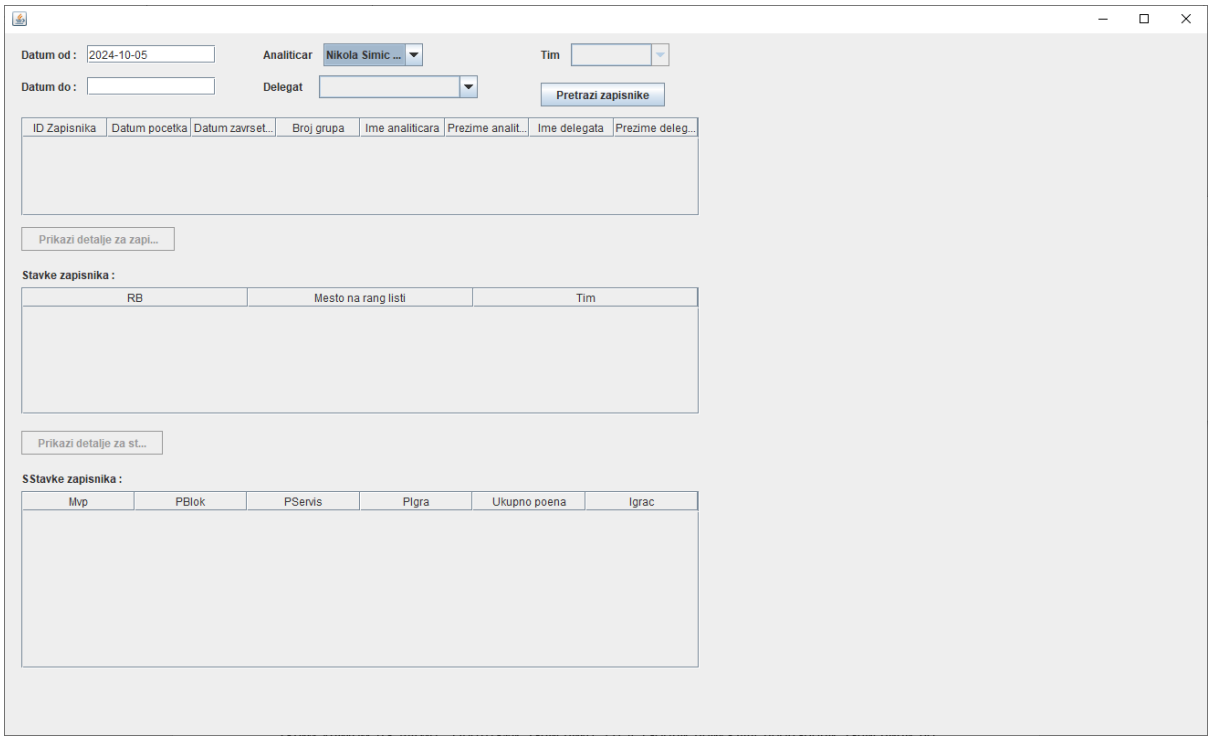
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са записником. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим, који ће да врате листу записника.



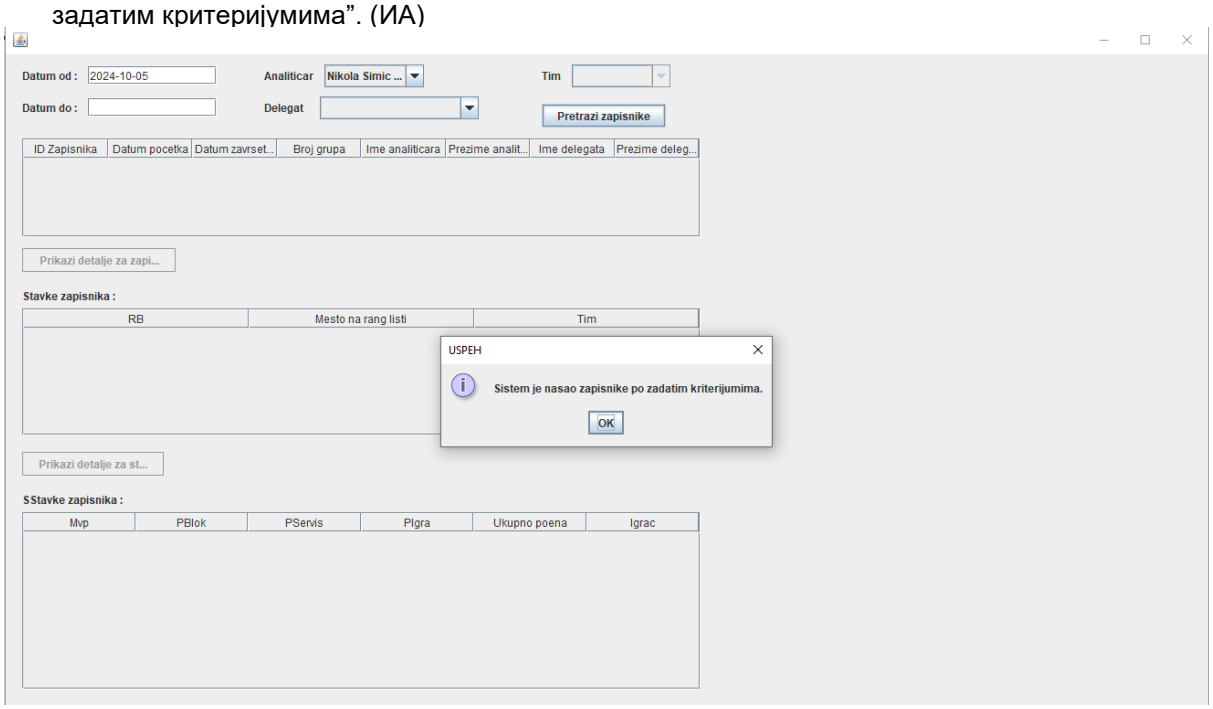
Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује записнике. (АПУСО)



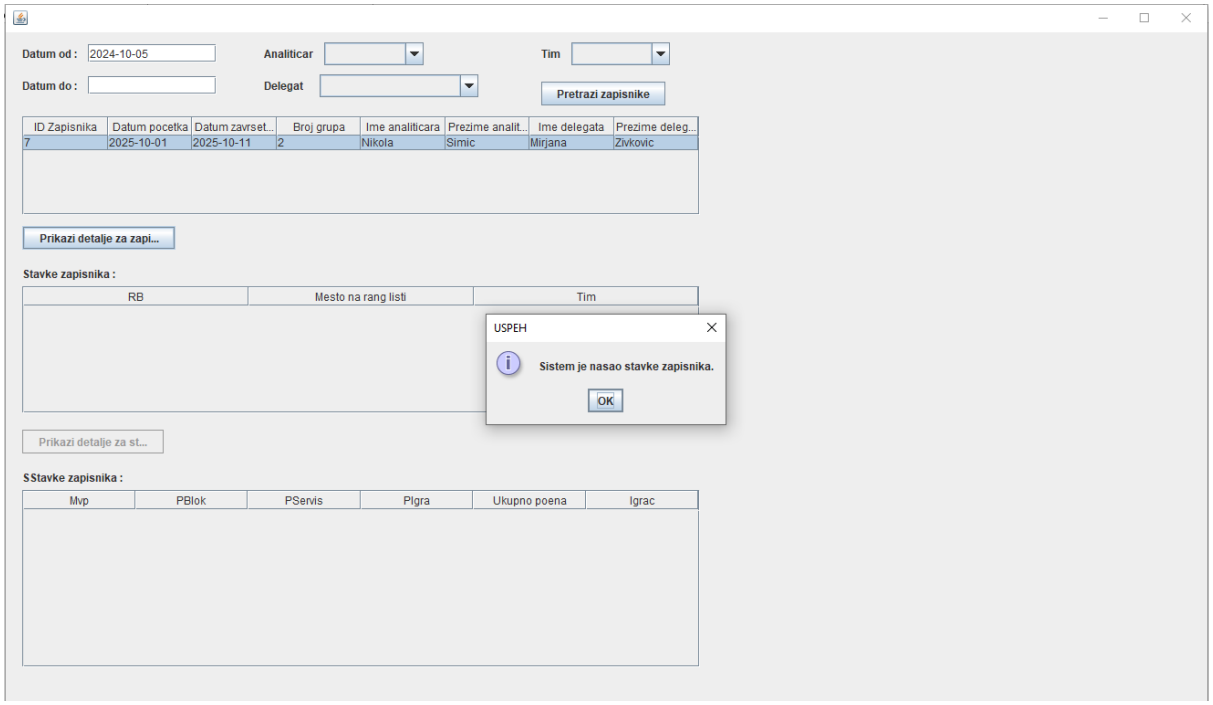
Опис акције: Аналитичар уноси вредности или бира параметре по којима жели да претражи записнике.

2. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** записнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: “Систем је нашао записнике по задатим критеријумима”. (ИА)

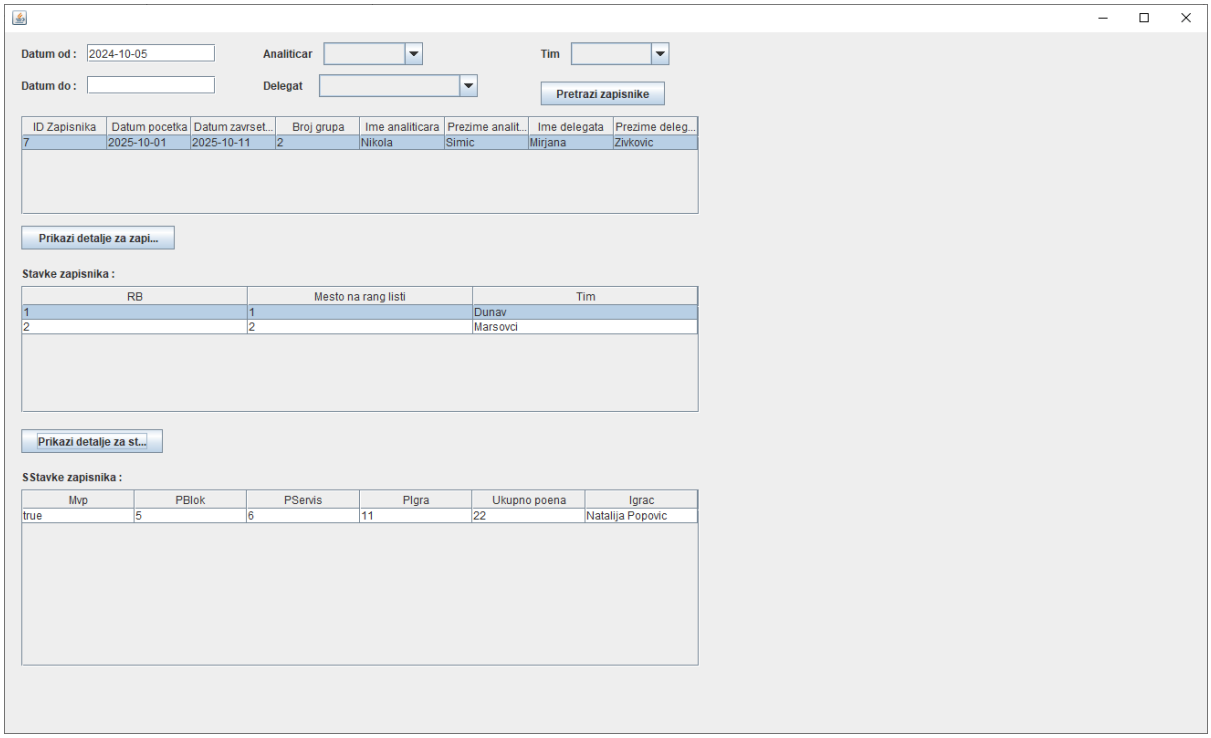


Опис акције : Кликом на дугме ,,Претражи записнике“ се у табели приказују пронађени записници по задатим критеријумима.

5. Аналитичар **бира** записник. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
7. Систем **тражи** записник. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је нашао записник”. (ИА)

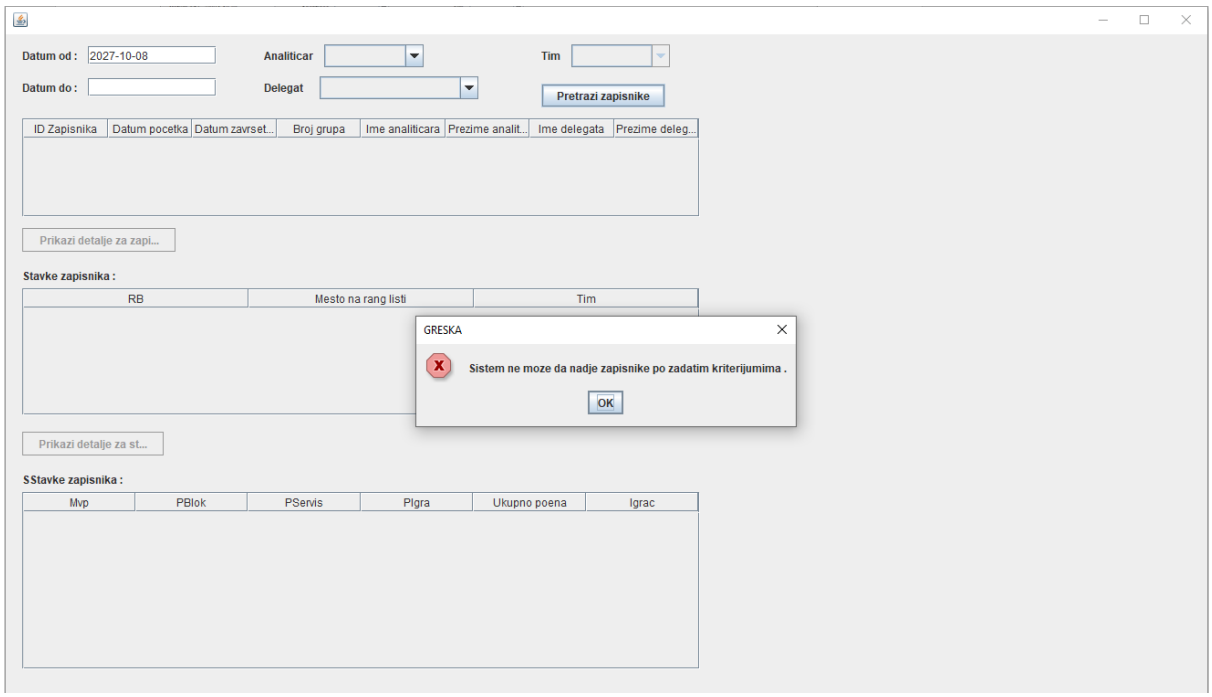


Опис акције : Када се излистају записници у табели, корисник мора да селектује један записник како би му било омогућено да кликне на дугме ,,Прикажи ставке записника“. Кликом на то дугме учитавају се даље ставке записника уколико их има.



Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе записнике он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записнике по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8̀.1 Ýколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записник ”.(ИА)

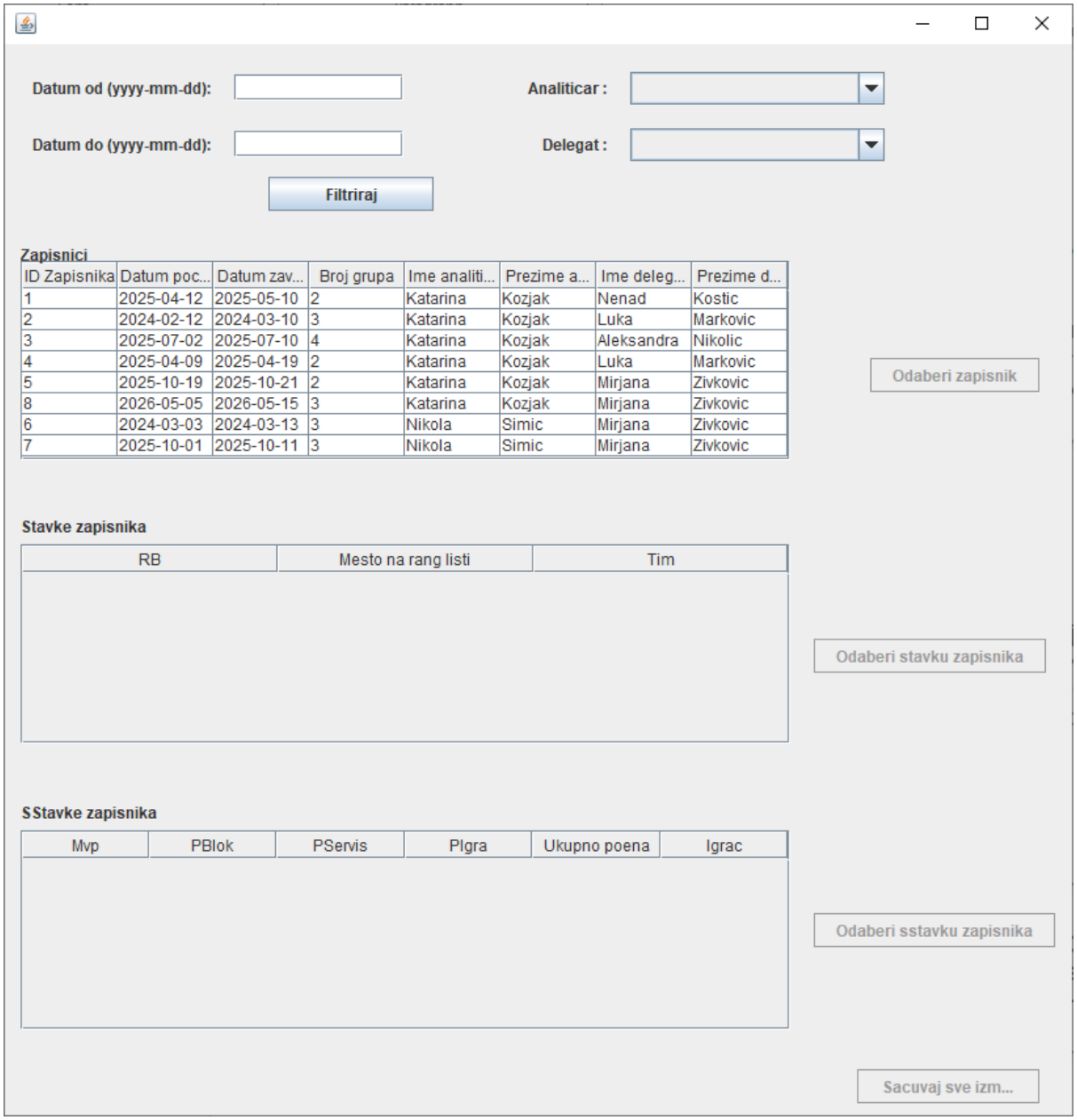
СК3- Промени записник

Назив СК
Промени записник

Актори СК
Аналитичар

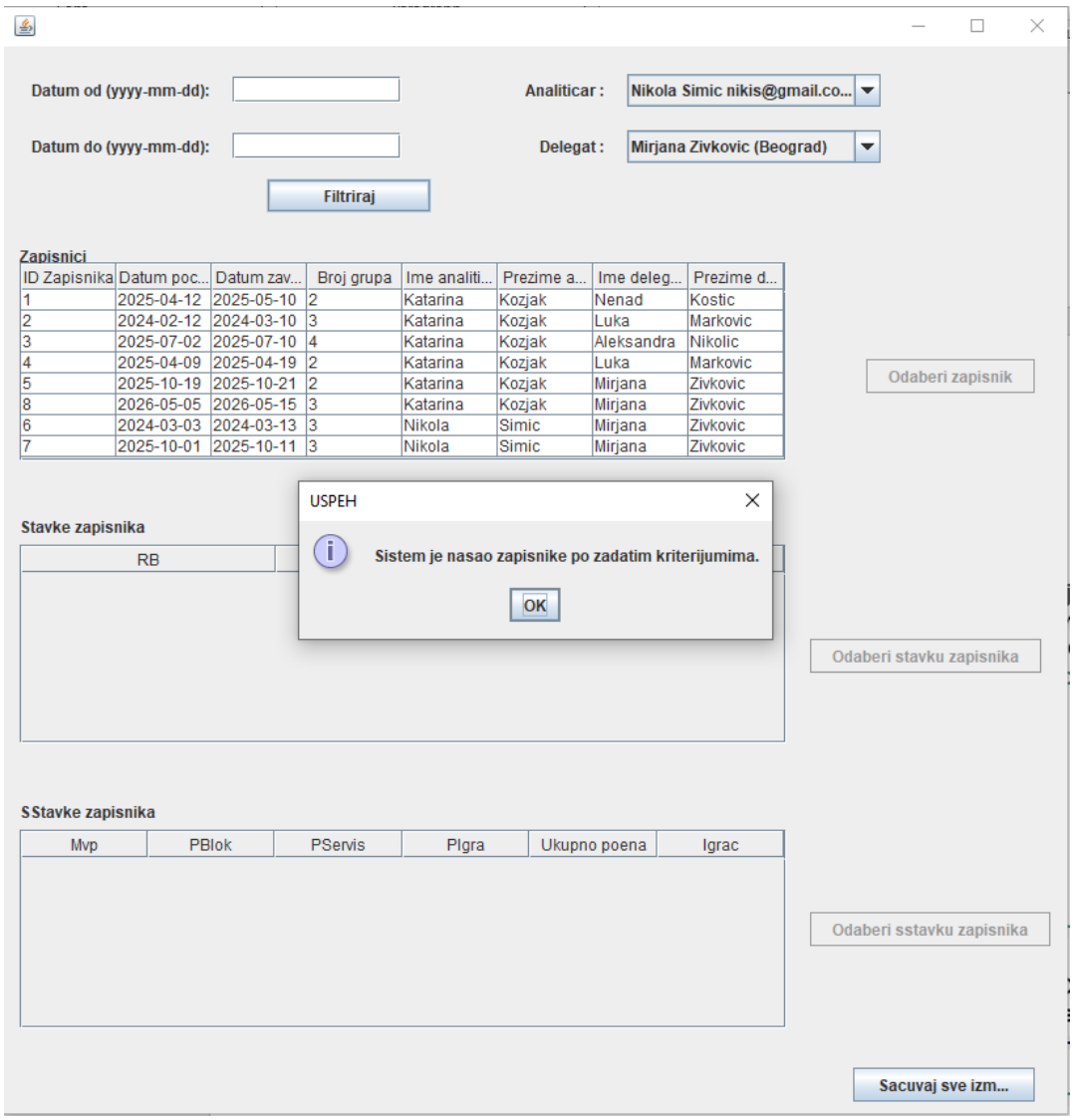
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са записником. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Записник b) Аналитичар c) Делегат d) Тим, који ће да врате листу записника. Учитане су листе: a) Аналитичар b) Делегат c) Тим



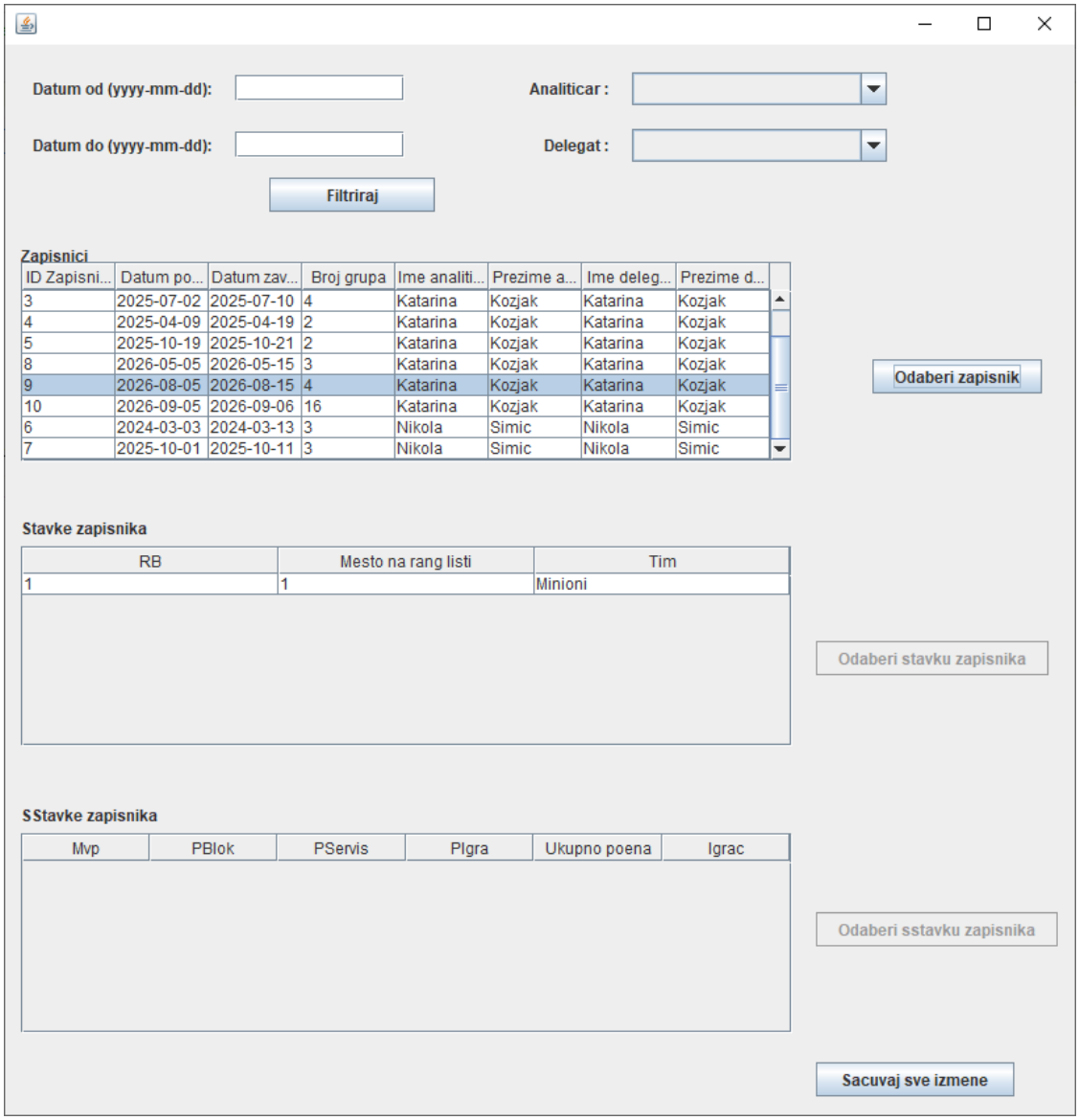
Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује записнике. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе записнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** записнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару записнике и поруку: “Систем је нашао записнике по задатим критеријумима”. (ИА)



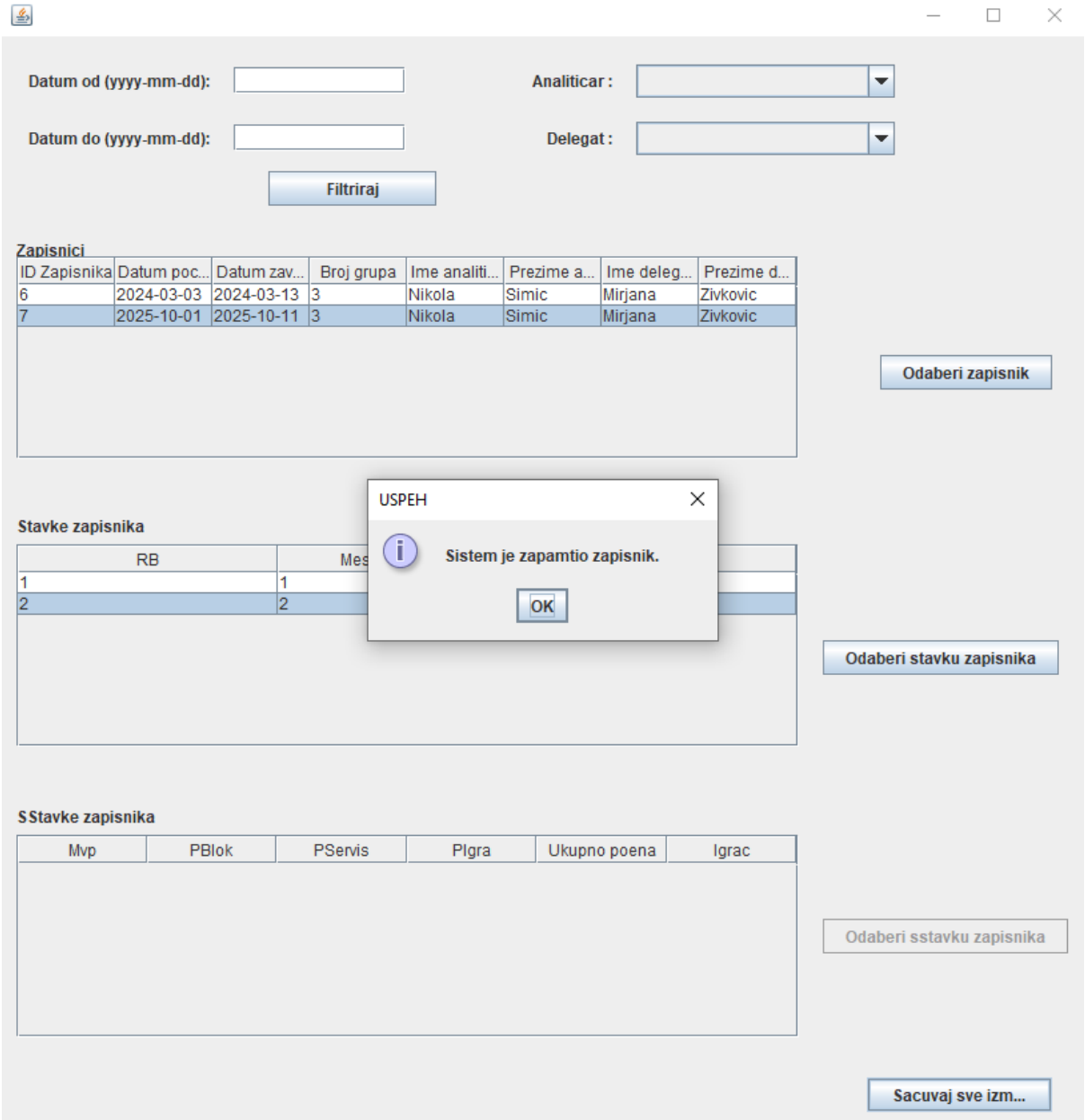
Опис акције : Корисник уноси вредности или бира параметре по којима жели да претражи записнике и кликом на дугме ,,Филтрирај“ систем учитава у табелу тражене записнике.

5. Аналитичар **бира** записник. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе записник. (АПСО)
7. Систем **тражи** записник. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је нашао записник”. (ИА)



Опис акције : Када се излистају у табели сви записници које је корисник тражио селектовањем једног од тих записника и кликом на дугме ,,Одабери записник“ се даље учитавају ставке записника уколико их тај записник има.

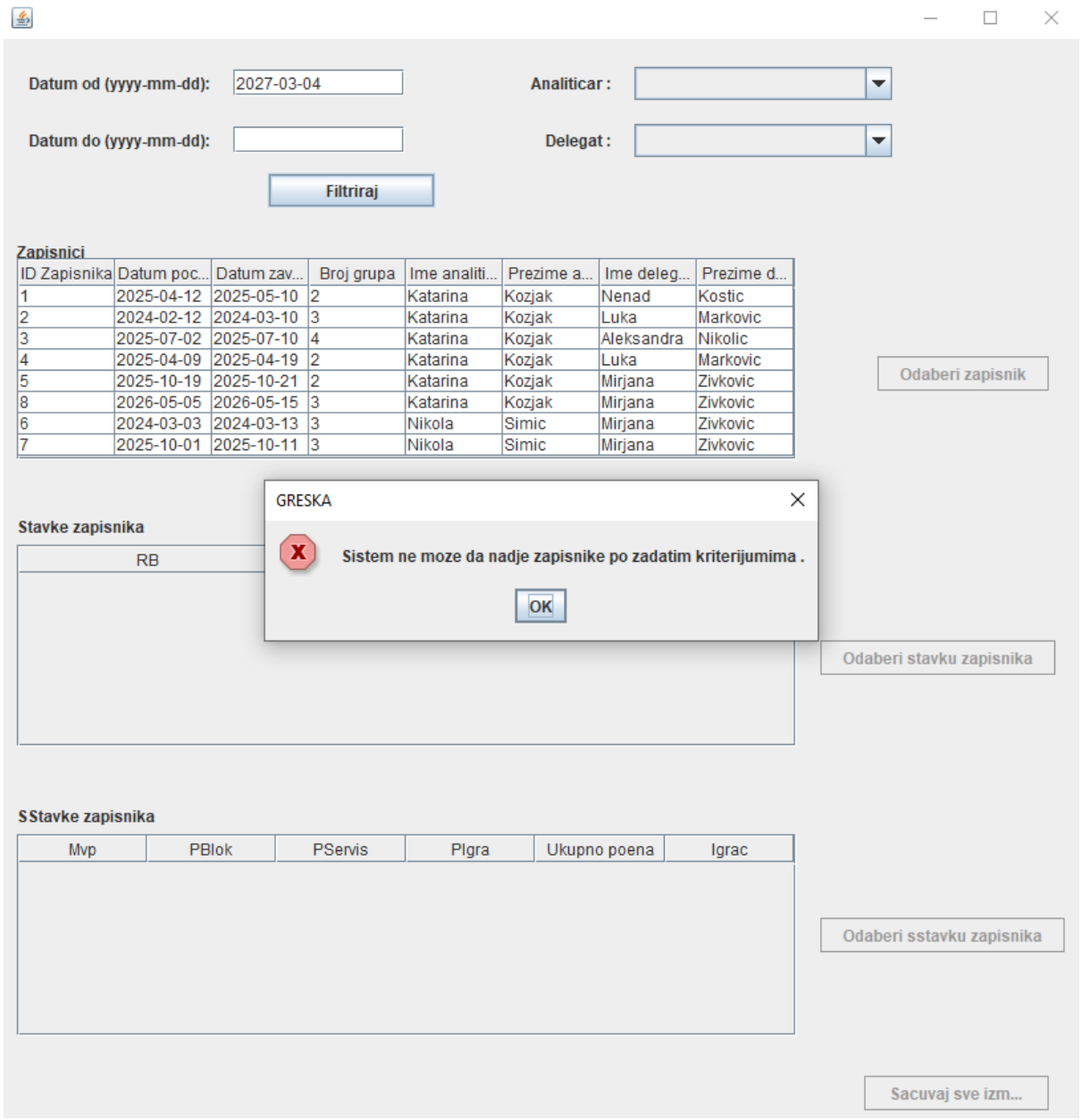
9. Аналитичар **уноси (мења)** податке о записнику. (АПУСО)
10. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о записнику. (АНСО)
11. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о записнику. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о записнику. (СО)
13. Систем **приказује** аналитичару записник и поруку: “Систем је запамтио записник.” (ИА)



Опис акције : Корисник има могућност да промени нека поља у табели уколико жели. Када преконтролише све измене кликом на дугме ,,Сачувај све измене“ све промене се чувају у бази.

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе записнике он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записнике по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да нађе записник он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе записник ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о записнику он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти записник”. (ИА)

СК8- Обриши делегат

Назив СК
Обриши делегат

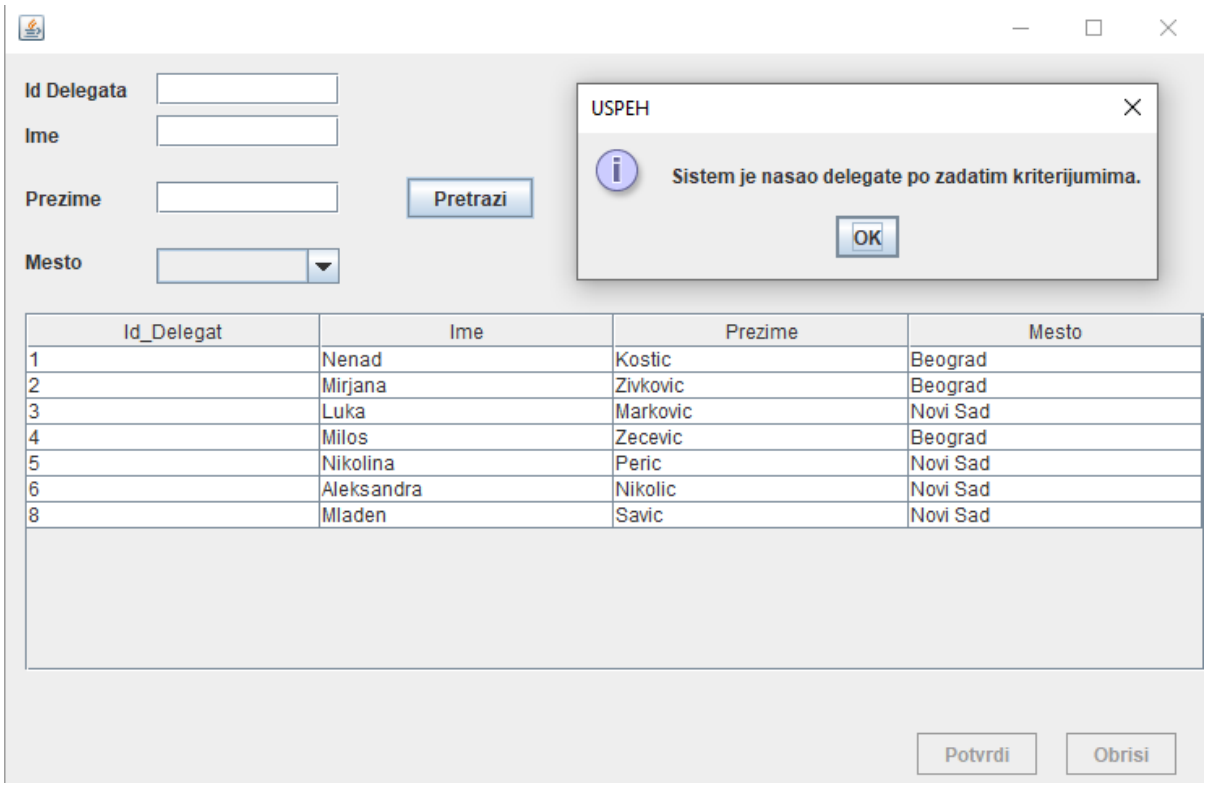
Актори СК
Аналитичар

Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са делегатом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Делегат b) Место, који ће да врате листу делегата.

Основни сценарио СК:

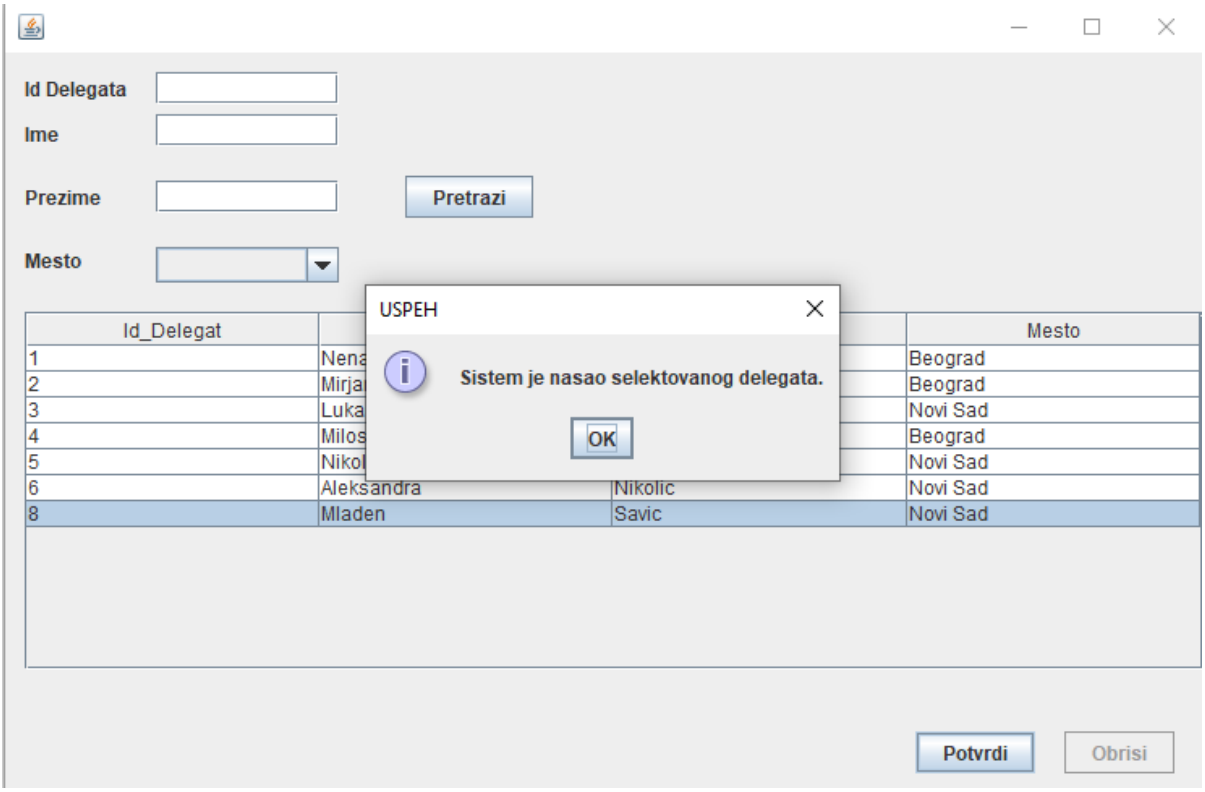
1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује делегате. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе делегате по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** делегате по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару делегате и поруку: "Систем је нашао делегате по задатим критеријумима". (ИА)



Id_Delegat	Ime	Prezime	Mesto
1	Nenad	Kostic	Beograd
2	Mirjana	Zivkovic	Beograd
3	Luka	Markovic	Novi Sad
4	Milos	Zecevic	Beograd
5	Nikolina	Peric	Novi Sad
6	Aleksandra	Nikolic	Novi Sad
8	Mladen	Savic	Novi Sad

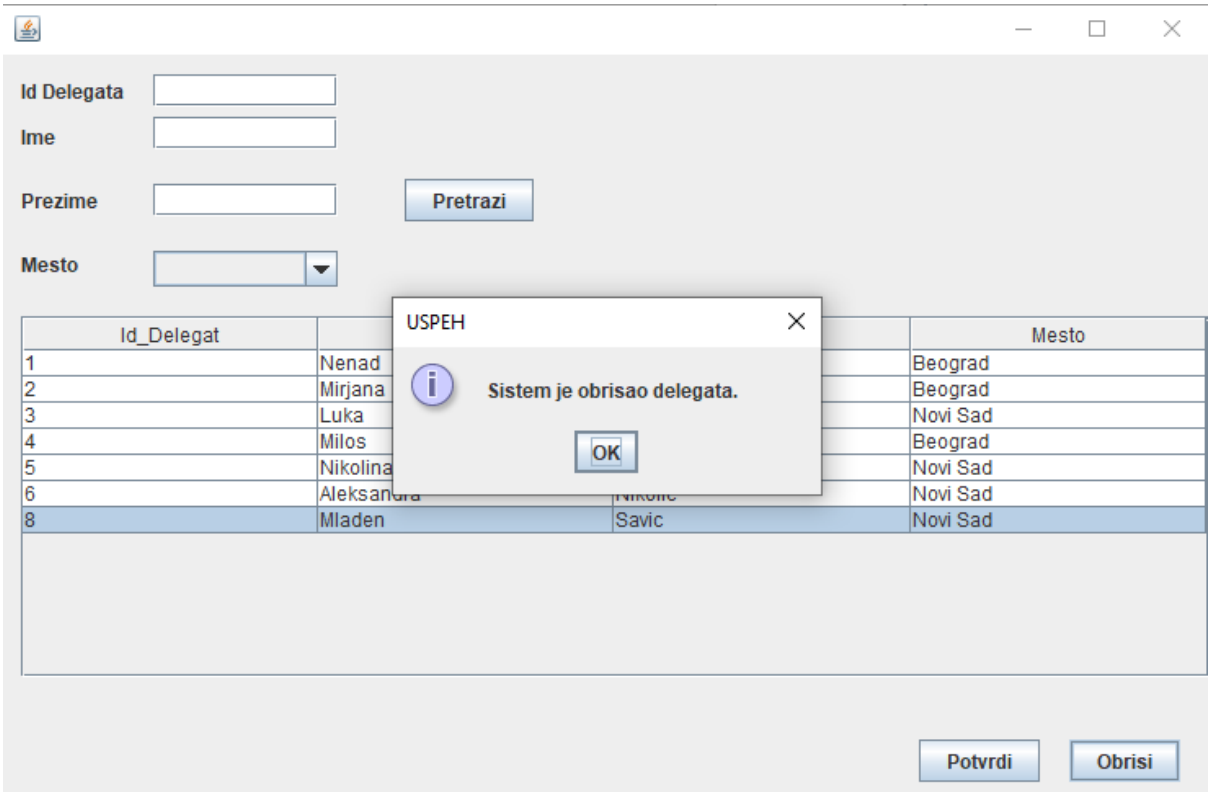
Опис акције : Корисник може да унесе вредности или да их изабере из падајућег менија и да по њима претражи делегате кликом на дугме ,,Претражи".

5. Аналитичар **бира** делегата. (АПУСО)
6. Аналитичар **позива** систем да нађе делегата. (АПСО)
7. Систем **тражи** делегата. (СО)
8. Систем **приказује** аналитичару делегата и поруку: "Систем је нашао делегата". (ИА)



Опис акције : Из табеле са делегатима, корисник селектовањем једног од њих и кликом на дугме ,,Потврди“ даје информацију систему ког делегата затим жели да обрише.

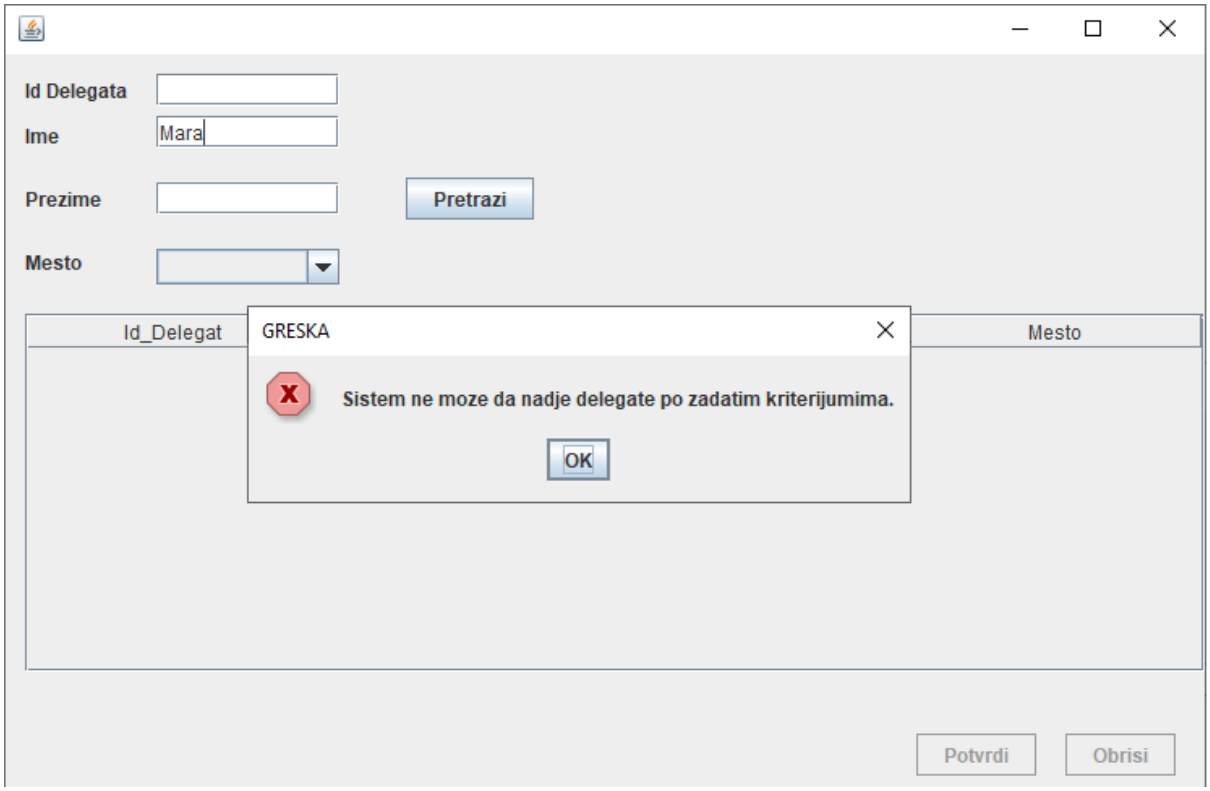
9. Аналитичар **позива** систем да обрише делегата. (АПСО)
10. Систем **брише** делегата. (СО)
11. Систем **приказује** аналитичару поруку: “Систем је обрисао делегата.” (ИА)



Опис акције: Након што је корисник нашао и селектовао делегата кога жели да обрише, може обрисати делегата кликом на дугме ,,Обриши“.

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе делегате он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе делегате по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе делегата он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе делегата ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише делегата он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да обрише делегата”. (ИА)



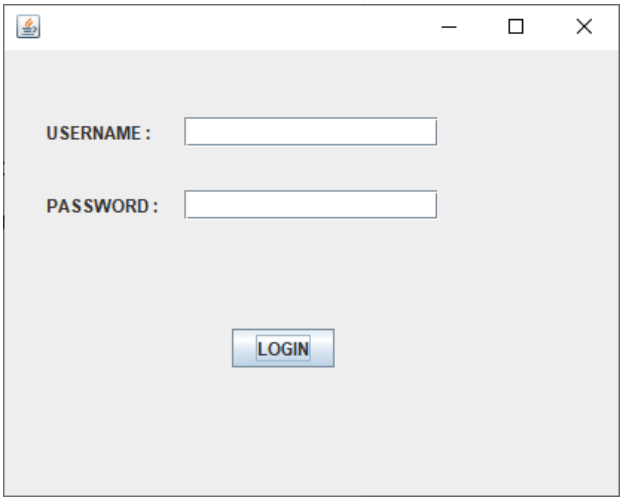
СК9- Пријави аналитичар

Назив СК
Пријави аналитичар

Актори СК
Аналитичар

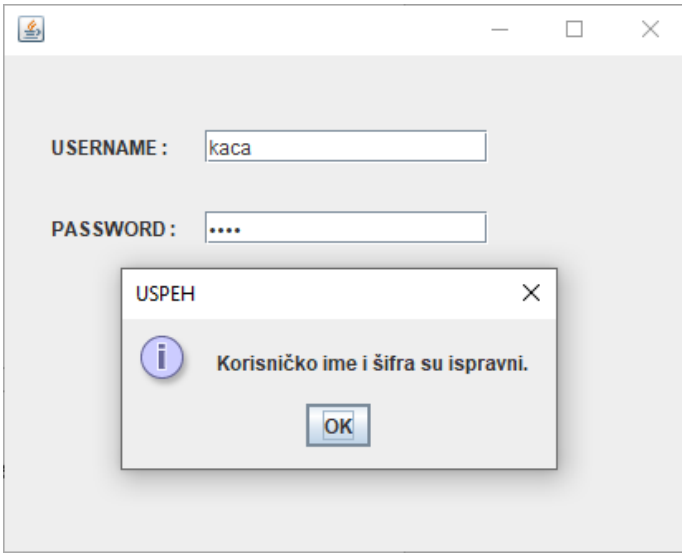
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

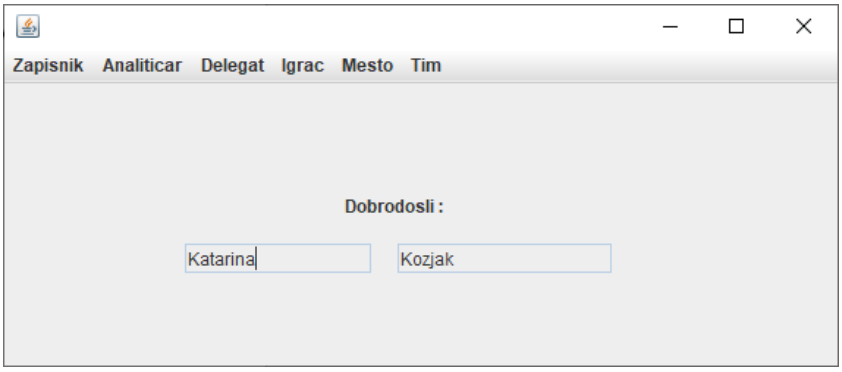


Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)



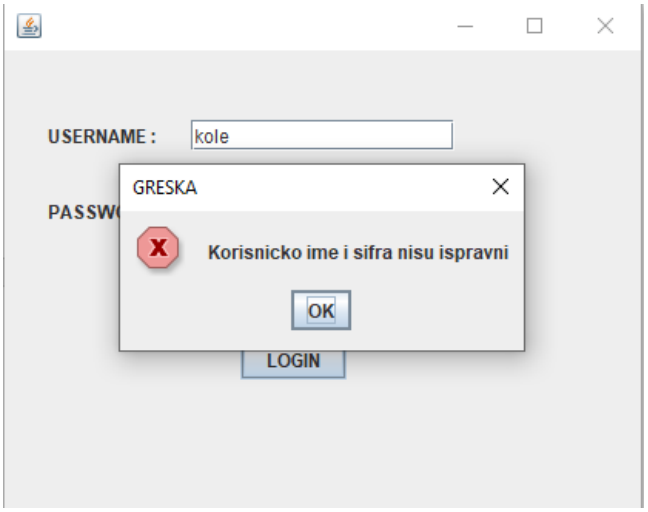
Опис акције : Корисник уноси своје корисничко име и шифру у поља на екрану и затим кликће дугме ,,Логин" како би систем проверио да ли су одговарајући за даљи рад са апликацијом.



Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** аналитичару поруку: “*Корисничко име и шифра нису исправни* ”. (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



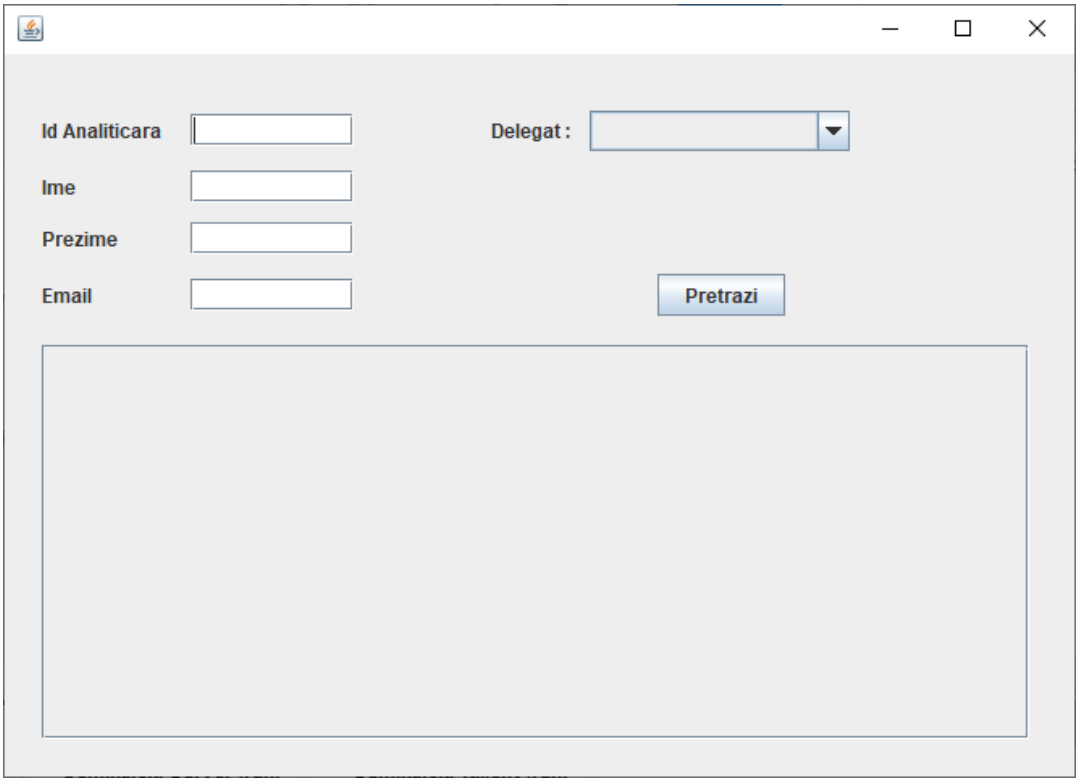
СК11- Претражи аналитичар

Назив СК
Претражи аналитичар

Актори СК
Аналитичар

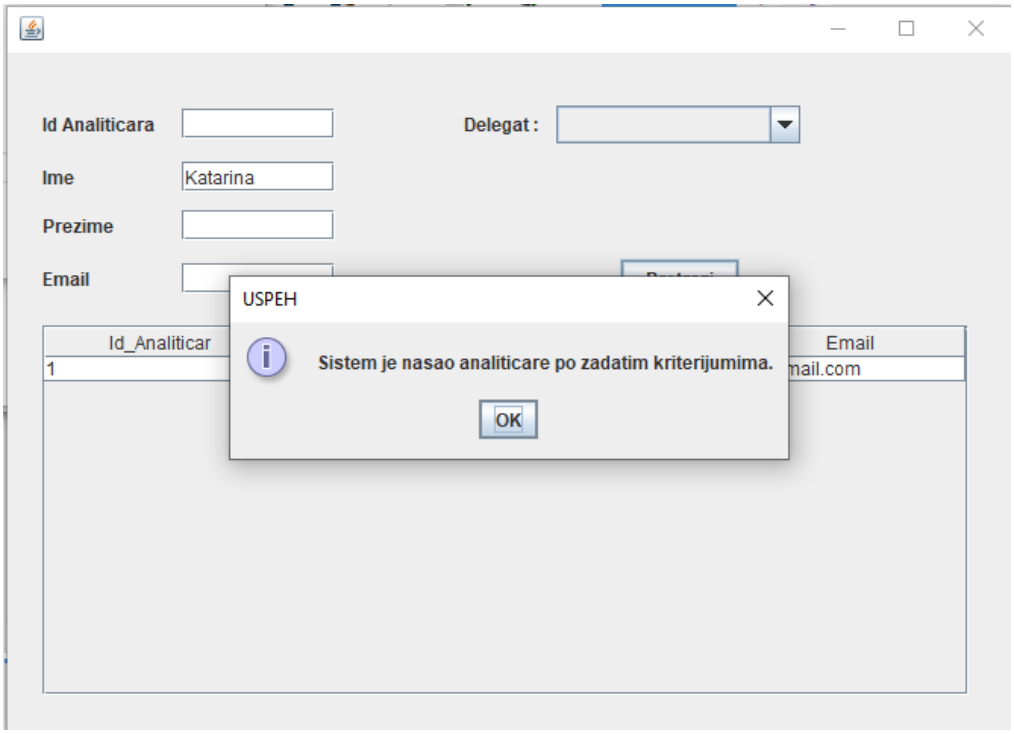
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са аналитичарем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Делегат b) Квалификација, који ће да врате листу аналитичара.



Основни сценарио СК:

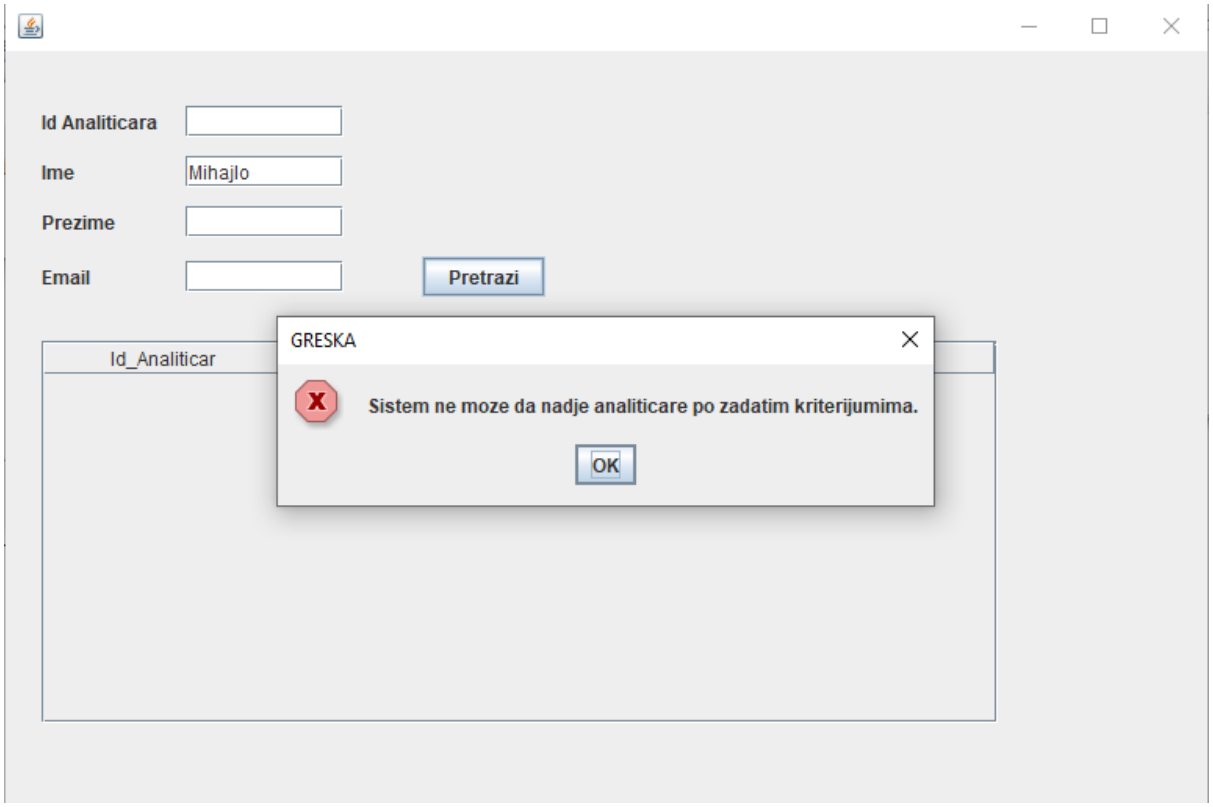
1. Аналитичар **бира** критеријуме на основу којих претражује аналитичаре. (АПУСО)
2. Аналитичар **позива** систем да нађе аналитичаре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** аналитичаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** аналитичару аналитичаре и поруку: “Систем је нашао аналитичаре по задатим критеријумима”. (ИА)



Опис акције: Аналитичар уноси вредности за поља по којима жели да претражи аналитичаре и затим кликом на дугме ,,Претражи“ у табели се приказују сви пронађени аналитичари који задовољавају унете критеријуме.

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе аналитичаре он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да нађе аналитичаре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



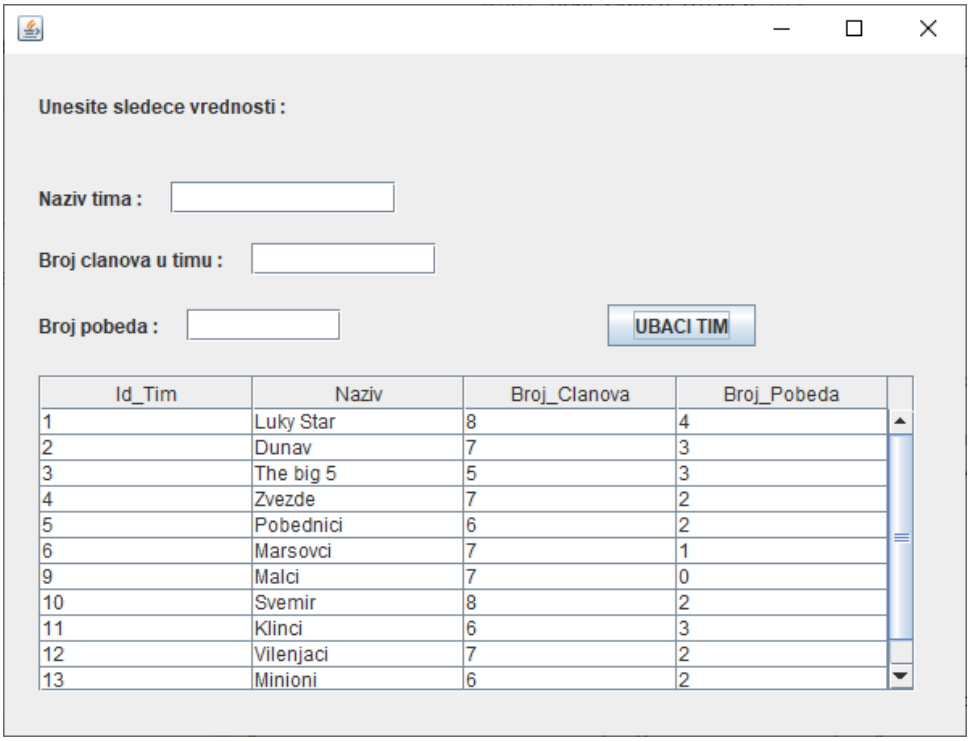
СК14- Убаци тим

Назив СК
Убаци тим

Актори СК
Аналитичар

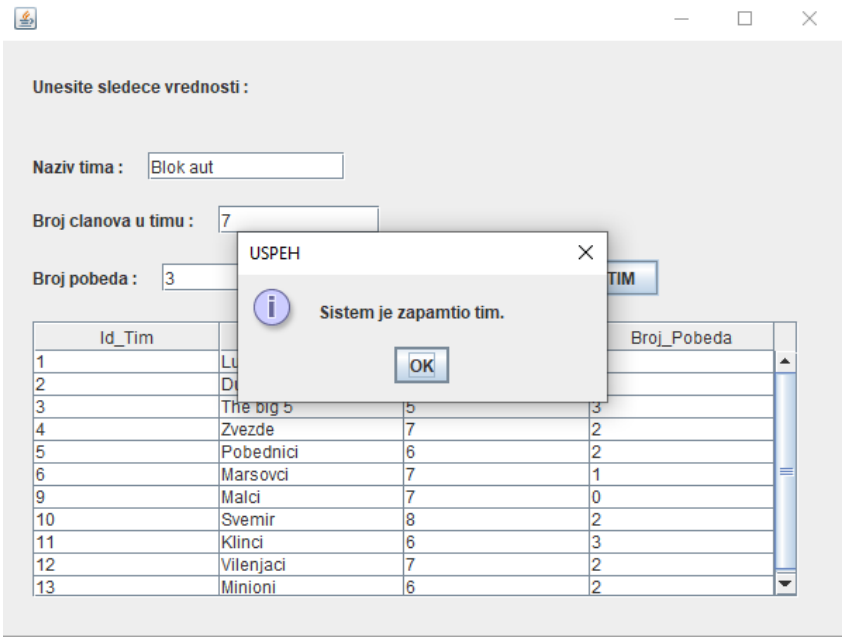
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са *тимом*.



Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о тиму. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о тиму. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о тиму. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о тиму. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару тим и поруку: "Систем је запамтио тим." (ИА)



Опис акције : Корисник уноси вредности у означена поља на екрану и затим кликће дугме ,,Убаци тим" како би систем запамтио нови тим у својој бази података.

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о тиму он **приказује** аналитичару поруку: "Систем не може да запамти тим". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

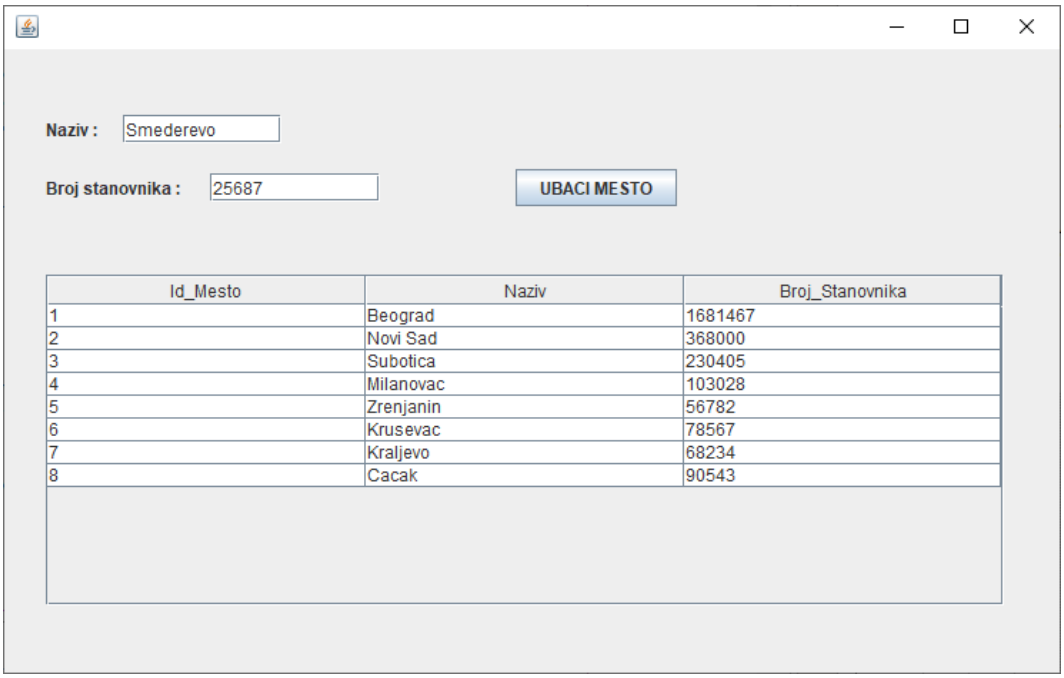
СК18- Убаци место

Назив СК
Убаци место

Актори СК
Аналитичар

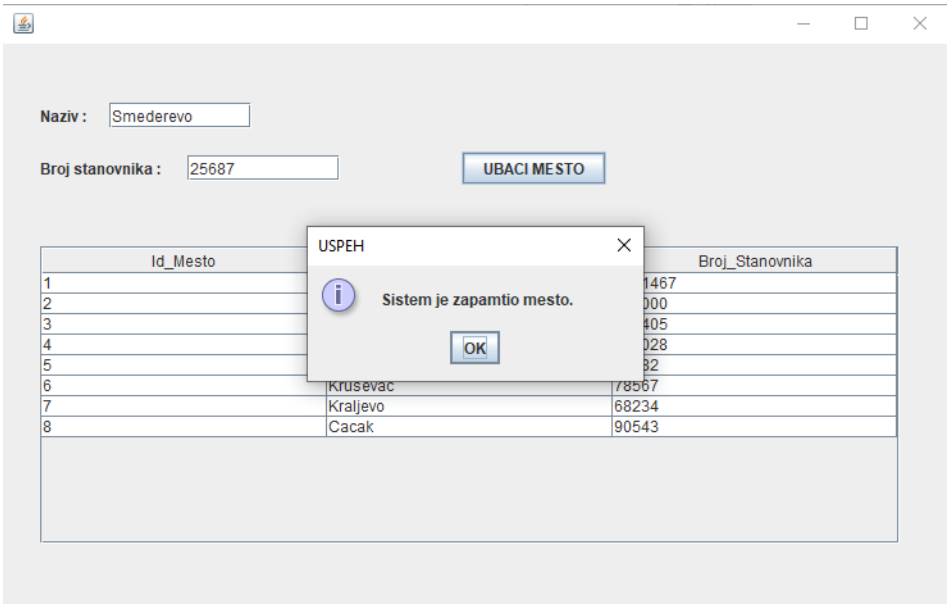
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са местом.



Основни сценарио СК:

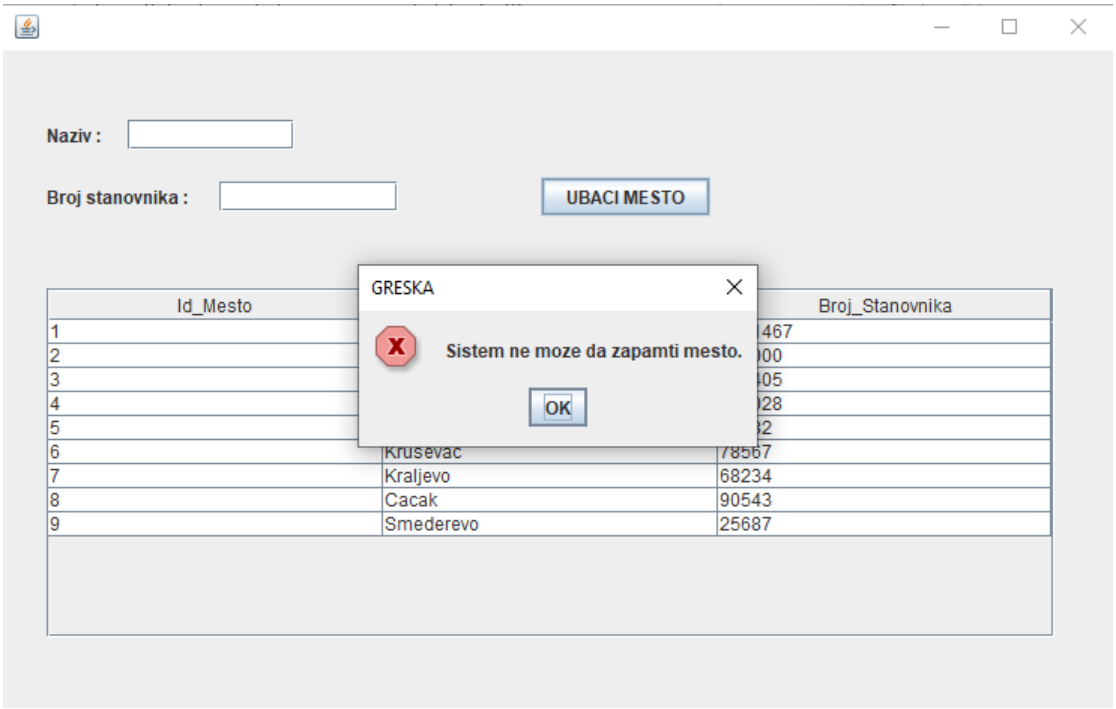
1. Аналитичар **уноси** податке о месту. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о месту. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о месту. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о месту. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару место и поруку: "Систем је запамтио место." (ИА)



Опис акције : Корисник уноси вредности у одговарајућа поља и затим кликом на дугме ,,Убаци место“ памти податке у бази.

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о месту он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти место”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



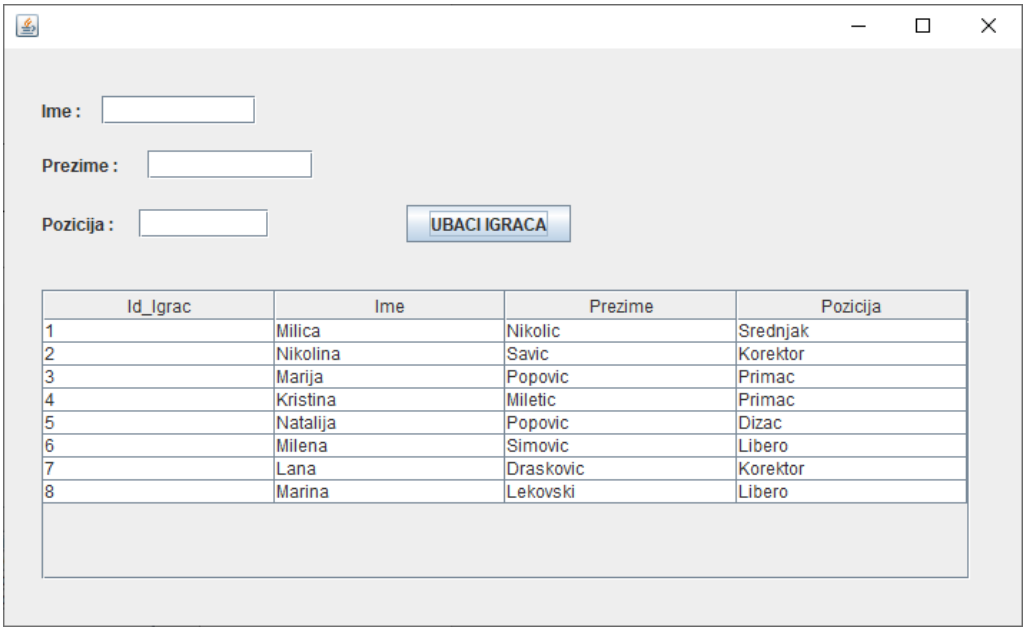
СК27- Убаци играч

Назив СК
Убаци играч

Актори СК
Аналитичар

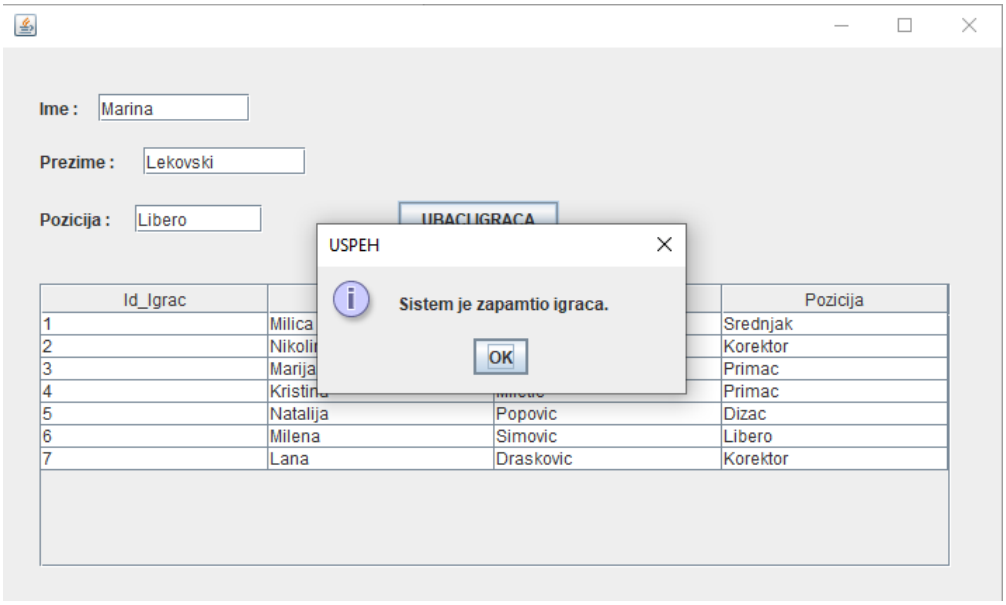
Учесници СК
Аналитичар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Аналитичар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са играчем.



Основни сценарио СК:

1. Аналитичар **уноси** податке о играчу. (АПУСО)
2. Аналитичар **контролише** да ли је коректно унео податке о играчу. (АНСО)
3. Аналитичар **позива** систем да запамти податке о играчу. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о играчу. (СО)
5. Систем **приказује** аналитичару играча и поруку: “Систем је запамтио играча.” (ИА)



Опси акције : Корисник попуњава одговарајуће поља на екрану са вредностима и кликом на дугме ,,Убаци играча“ чува те податке у бази.

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о играчу он **приказује** аналитичару поруку: “Систем не може да запамти играча”. (ИА)

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика дефинише структуру и понашање система. Апликациони сервер обухвата следеће компоненте:

1. **Контролер апликационе логике** – одговоран је за покретање серверског сокета који ће ослушкивати мрежне захтеве. Овај контролер служи за комуникацију са клијентом, прихвата захтеве за извршење системских операција и прослеђује их пословној логици, која је задужена за њихово извршење

2. **Пословна логика** – описана је кроз структуру (доменске класе) и понашање (системске операције)

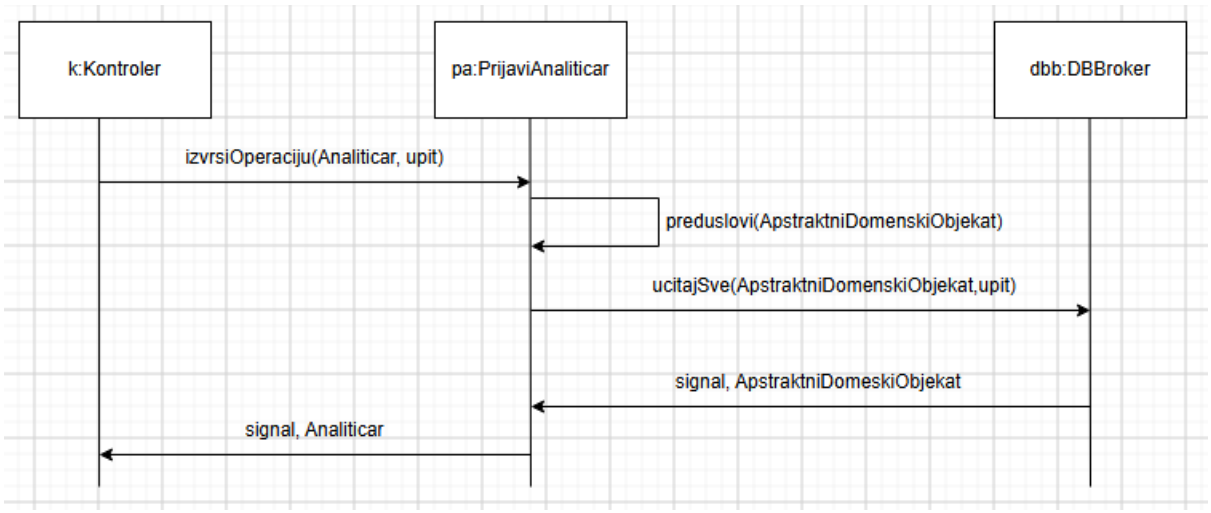
3. **Брокер базе података** – посредује у комуникацији између пословне логике и базе података

Контролер апликационе логике:

Контролер апликационе логике прихвата захтев за извршење системске операције од клијентске нити и прослеђује га одговарајућим класама задуженим за извршење те операције. По завршетку системске операције, контролер прихвата резултат и шаље га назад клијентској нити која је упутила захтев.

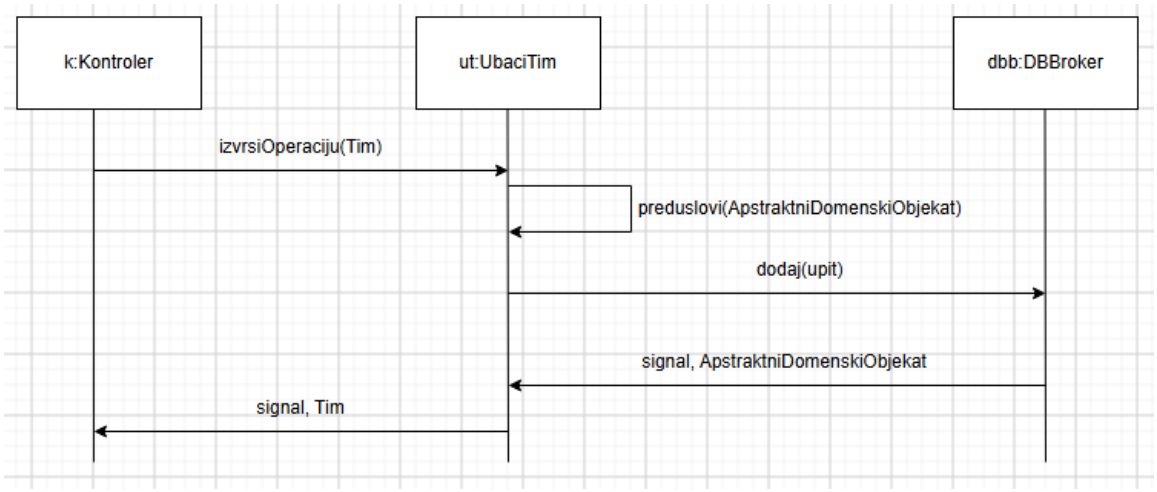
1. Уговор UG1: PrijaviAnaliticar(korisnickoIme,Sifra)

Операција: PrijaviAnaliticar (*korisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК9
Предуслови:
Постуслови: *Аналитичар је пријављен на систем.*



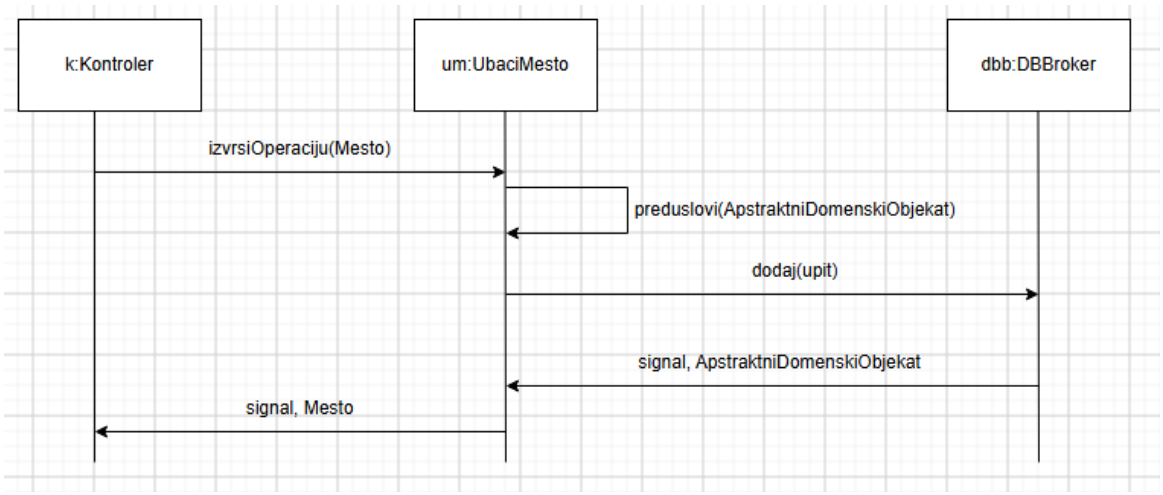
2. Уговор UG2: UbaciTim(Tim)

Операција: UbaciTim(*Tim*):signal;
Веза са СК: СК14
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Тим морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Тим.*



3. Уговор UG3: UbaciMesto(Mesto)

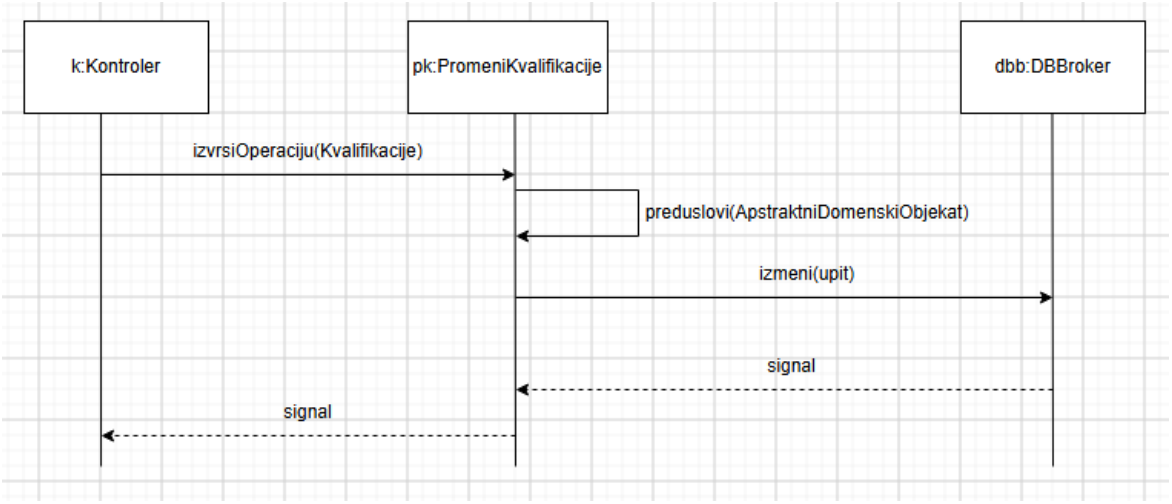
Операција: UbaciMesto(*Mesto*):signal;
Веза са СК: СК27
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Место морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Место.*



4. Уговор UG4: PromeniKvlifikacija(Kvalifikacija)

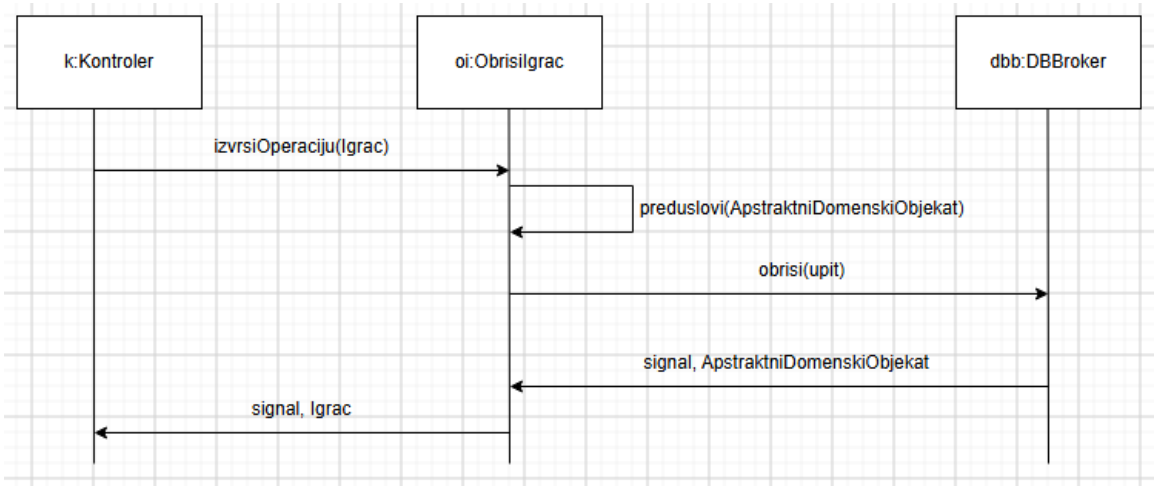
Операција: PromeniKvalifikacija(*Kvalifikacija*):signal;
Веза са СК: СК24
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Квалификација морају бити задовољена.* [1]
Постуслови: *Објекат класе Квалификација је промењен.*

[1] *Ако је објекат класе Квалификација сторниран не може се извршити системска операција. Ако је објекат класе Квалификација обрађен не може се извршити системска операција осим превођења објекта класе Квалификација у стање сторниран.*



5. Уговор UG5: ObrisiIgrac(Igrac)

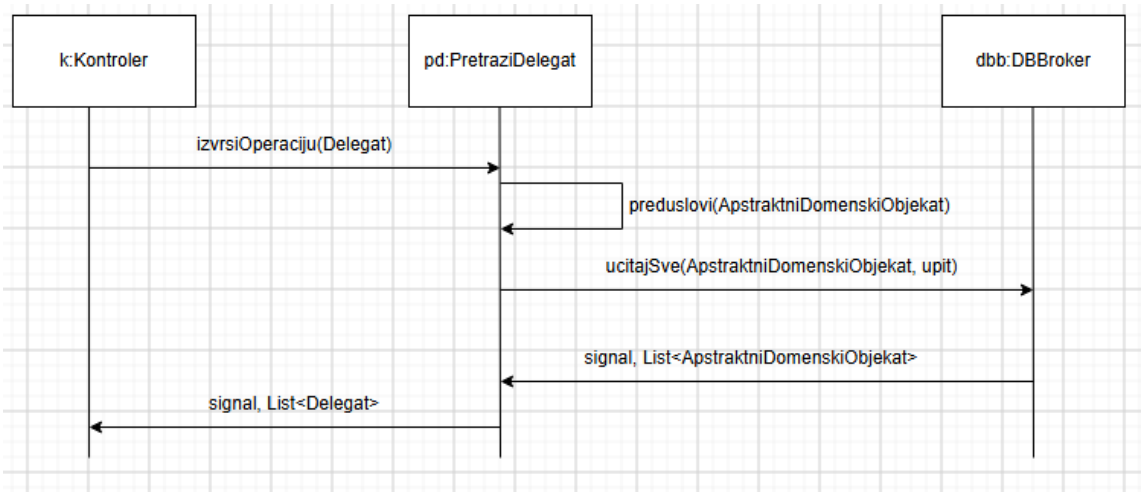
Операција: ObrisiIgrac(*Igrac*):signal;
Веза са СК: СК30
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Играч морају бити задовољена.* [2]
Постуслови: *Објекат класе Играч је обрисан.*



6. Уговор UG6: PretraziDelegat(Delegat)

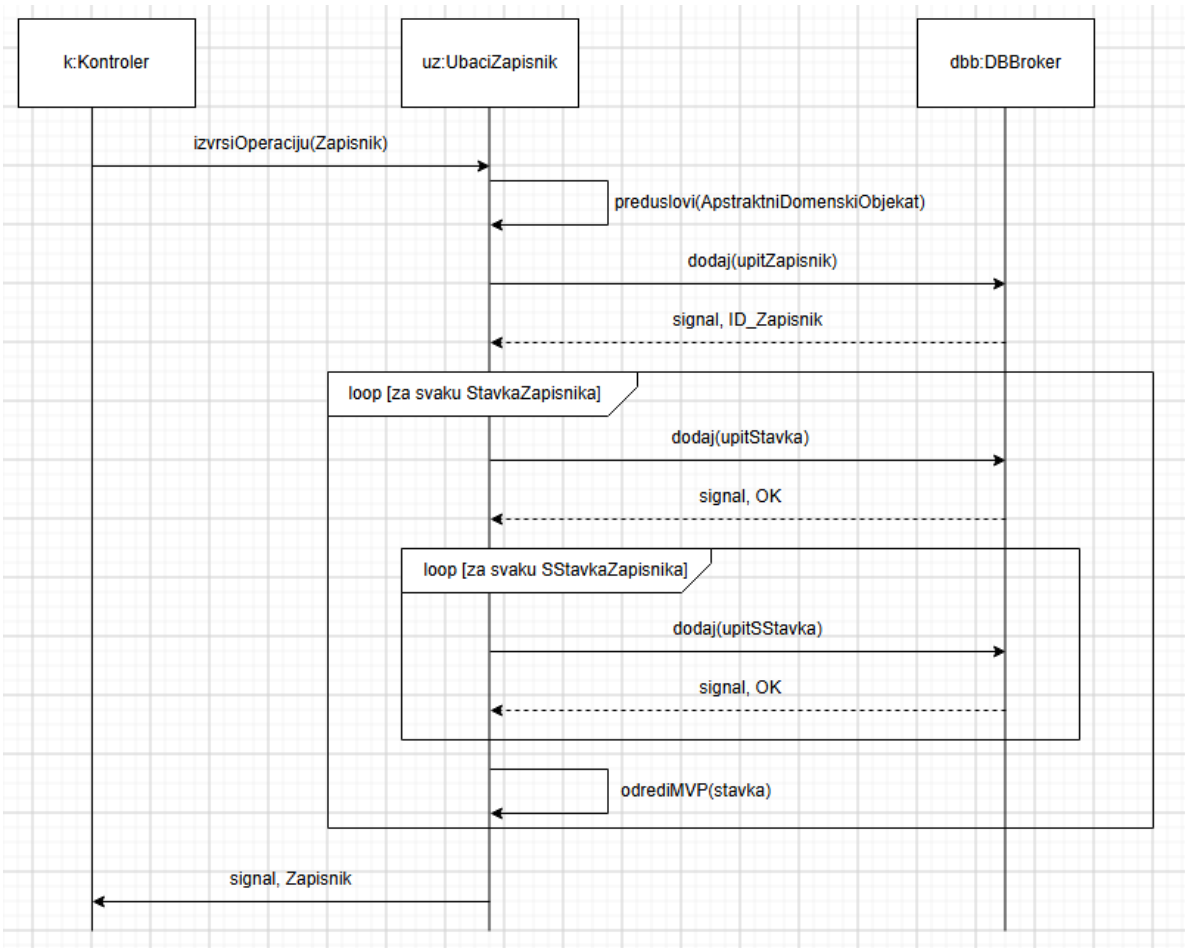
Операција: ПретражиДелегат(*Delegat*):signal;
Веза са СК: СК6
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Делегат*.

[2] *Ако је објекат класе Играч обрађен или сторниран не може се извршити системска операција.*



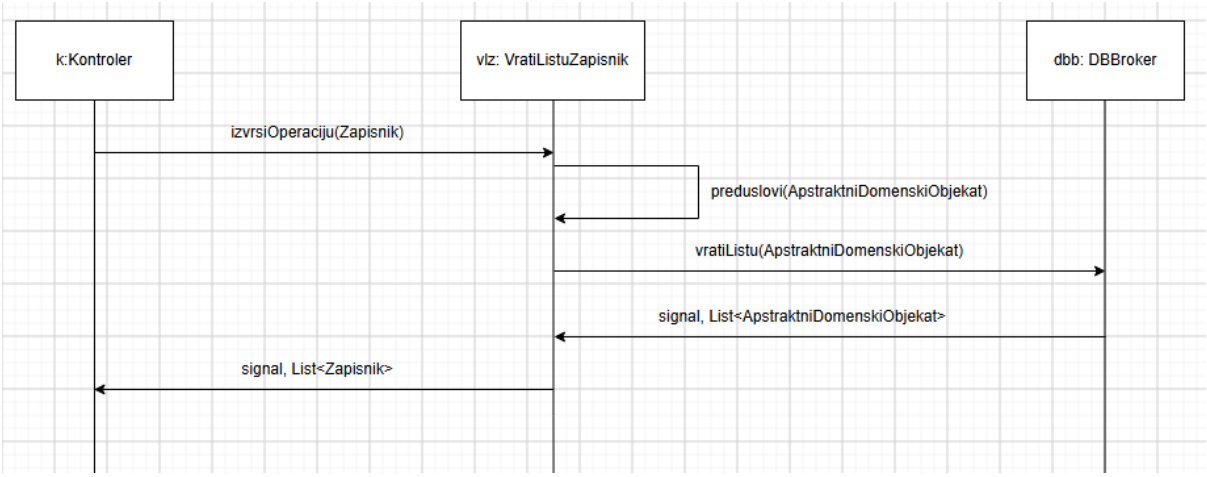
7. Уговор UG7: UbaciZapisnik(Zapisnik)

Операција: UbaciZapisnik (*Zapisnik*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови:
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Записник.*



8. Уговор UG8: vratiListuZapisnik(kriterijumDelegat, Lista<Zapisnik>)

Операција: vratiListuZpisnik (*kriterijumDelegat,Lista<Zapisnik>*):signal;
Веза са СК: СК3,СК4
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Записник.*



Апстрактни доменски објекат – интерфејс који све доменске класе имплементирају

```
public interface Apstraktni_Domenski_Objekat extends Serializable{
    public String vratiNazivTabele();
    public List<Apstraktni_Domenski_Objekat> vatiListu(ResultSet rs) throws Exception;
    public String vratiKoloneZaUbacivanje();
    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();
    public String vratiPrimarniKljuc();
    public Apstraktni_Domenski_Objekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception;
    public String vratiVrednostiZaIzmenu();
}
```

Класа Аналитичар

```
public class Analiticar implements Apstraktni_Domenski_Objekat{

    private int idAnaliticar;
    private String Ime;
    private String Prezime;
    private String Email;
    private String Username;
    private String Password;

    public Analiticar(){}

    public Analiticar(int id, String ime, String prez, String mejl, String username, String password){
        this.idAnaliticar=id;
        this.Ime=ime;
        this.Prezime=prez;
        this.Email=mejl;
        this.Username = username;
        this.Password=password;
    }
```

Класа Делегат

```
public class Delegat implements Apstraktni_Domenski_Objekat{

    private int IdDelegat;
    private String Ime;
    private String Prezime;
    private Mesto mesto;

    public Delegat(){}

    public Delegat(int id, String ime, String prezime, Mesto mesto){
        this.IdDelegat = id;
        this.Ime = ime;
        this.Prezime = prezime;
        this.mesto = mesto;
    }
```

Класа Играч

```
public class Igrac implements Apstraktni_Domenski_Objekat{

    private int idIgrac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String pozicija;

    public Igrac(){}

    public Igrac(int id, String ime, String prezime, String pozicija){
        this.idIgrac=id;
        this.ime=ime;
        this.prezime=prezime;
        this.pozicija=pozicija;
    }
```

Класа Место

```
public class Mesto implements Apstraktni_Domenski_Objekat{
    private int idMesta;
    private String naziv;
    private int brojStanovnika;

  public Mesto() {
    }

    public Mesto(int idMesta, String naziv, int brojStanovnika) {
        this.idMesta = idMesta;
        this.naziv = naziv;
        this.brojStanovnika = brojStanovnika;
    }
```

Класа Тим

```
public class Tim implements Apstraktni_Domenski_Objekat{

    private int idTim;
    private String naziv;
    private int brClanova;
    private int brPobeda;

    public Tim(){}

    public Tim(int id, String naziv, int brcl, int brP){
        this.idTim=id;
        this.naziv=naziv;
        this.brClanova=brcl;
        this.brPobeda=brP;
    }
```

Класа Записник

```
public class Zapisnik implements Apstraktni_Domenski_Objekat{

    private int idZapisnik;
    private LocalDate datumPocetka;
    private LocalDate datumZavrsetka;
    List<StavkaZapisnika> stavka;
    private int brojGrupa;
    private Analiticar analiticar;
    private Delegat delegat;

    public Zapisnik(){}

    public Zapisnik(int id, LocalDate datPo, LocalDate datZa,  List<StavkaZapisnika> stavka, int brGrupa, Analiticar a, Delegat d){
        this.idZapisnik=id;
        this.datumPocetka=datPo;
        this.datumZavrsetka=datZa;
        this.stavka=stavka;
        this.brojGrupa=brGrupa;
        this.analiticar=a;
        this.delegat=d;
    }
```

Класа Захтев – објекат за слање података од клијента ка серверу. Састоји се од два атрибута:

1. параметар – представља објекат над којим треба да се изврши захтевана операција
2. операција – представља операцију која треба да се изврши мад објектом

```
public class Zahtev implements Serializable{

    private int operacija;
    private Object parametar;

    public Zahtev(int operacija, Object parametar) {
        this.operacija = operacija;
        this.parametar = parametar;
    }

    public int getOperacija() {
        return operacija;
    }

    public void setOperacija(int operacija) {
        this.operacija = operacija;
    }

    public Object getParametar() {
        return parametar;
    }

    public void setParametar(Object parametar) {
        this.parametar = parametar;
    }
}
```

Класа Одговор – објекат се користи за слање података од сервера ка клијенту. Садржи један атрибут:

1. одговор – предтсавља објекат који је резултат операције извршене на серверу

```
public class Odgovor implements Serializable{
    private Object odgovor;

    public Odgovor() {
    }

    public Odgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }

    public Object getOdgovor() {
        return odgovor;
    }

    public void setOdgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }

}
```

4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем :

Аналитичар

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Analiticar	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐	
Ime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Prezime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Email	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Username	varchar	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Password	varchar	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Делегат

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Delegat	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐	
Ime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Prezime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Id_Mesto	bigint	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Играч

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Igrac	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐	
Ime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Prezime	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Pozicija	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Квалификација

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Kvalifikacija	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐	
Naziv	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Institucija	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Квалификација аналитичара

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Analiticar	bigint	10		☑	☑	☐	☐	☐	☐	
Id_Kvalifikacija	bigint	10		☑	☑	☐	☐	☐	☐	
Datum_Izdavanja	datetime			☑	☑	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Место

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Com
Id_Mesto	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐	
Naziv	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
Br_Stanovnika	int	15		☐	☑	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Записник

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
Id_Zapisnik	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐
Datum_Pocetka	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐
Datum_Zavrsetka	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐
Broj_Grupa	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Id_Analiticar	bigint	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Id_Delegat	bigint	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ставка записника

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
Id_Zapisnik	bigint	10		☑	☑	☐	☐	☐	☐
RB_Stavke	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐
Mesto_na_rang_lis	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Id_Tim	bigint	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Сставка записника

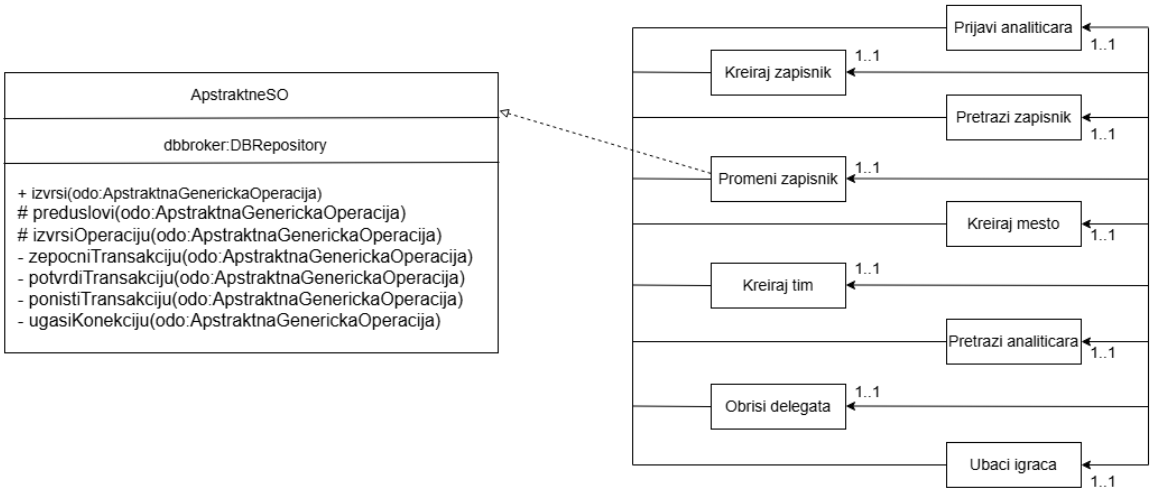
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
Id_Zapisnik	bigint	10		☑	☑	☐	☐	☐	☐
RB_Stavke	bigint	10		☑	☑	☐	☐	☐	☐
RB_SStavke	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐
MVP_Turnira	tinyint	1		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Poeni_iz_bloka	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Poeni_sa_servisa	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Poeni_iz_igre	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Ukupno_Poena	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Id_Igrac	bigint	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

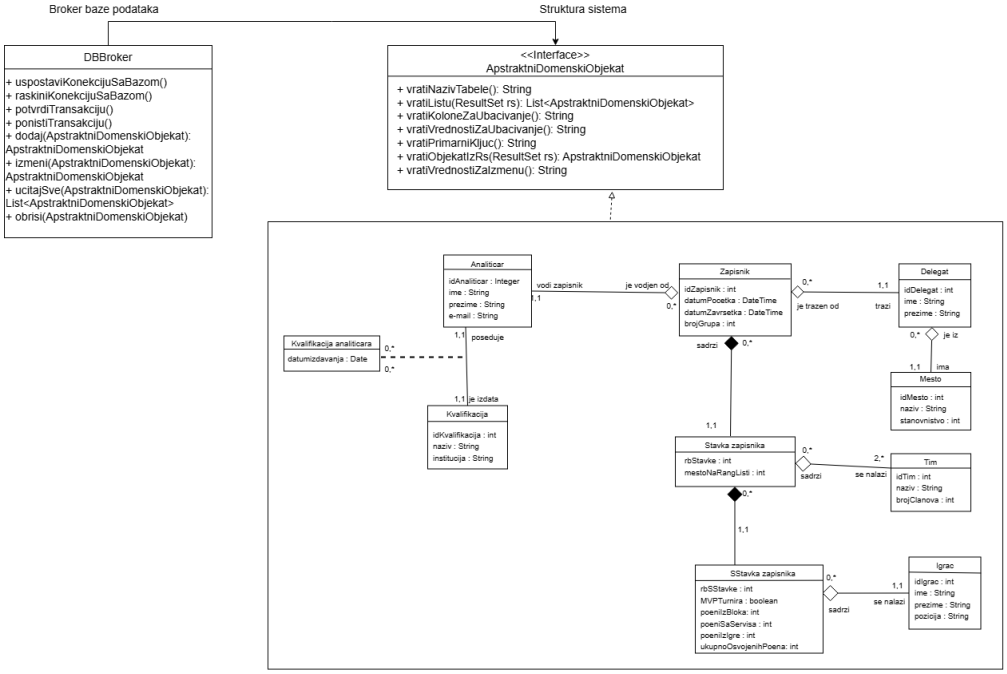
Тим

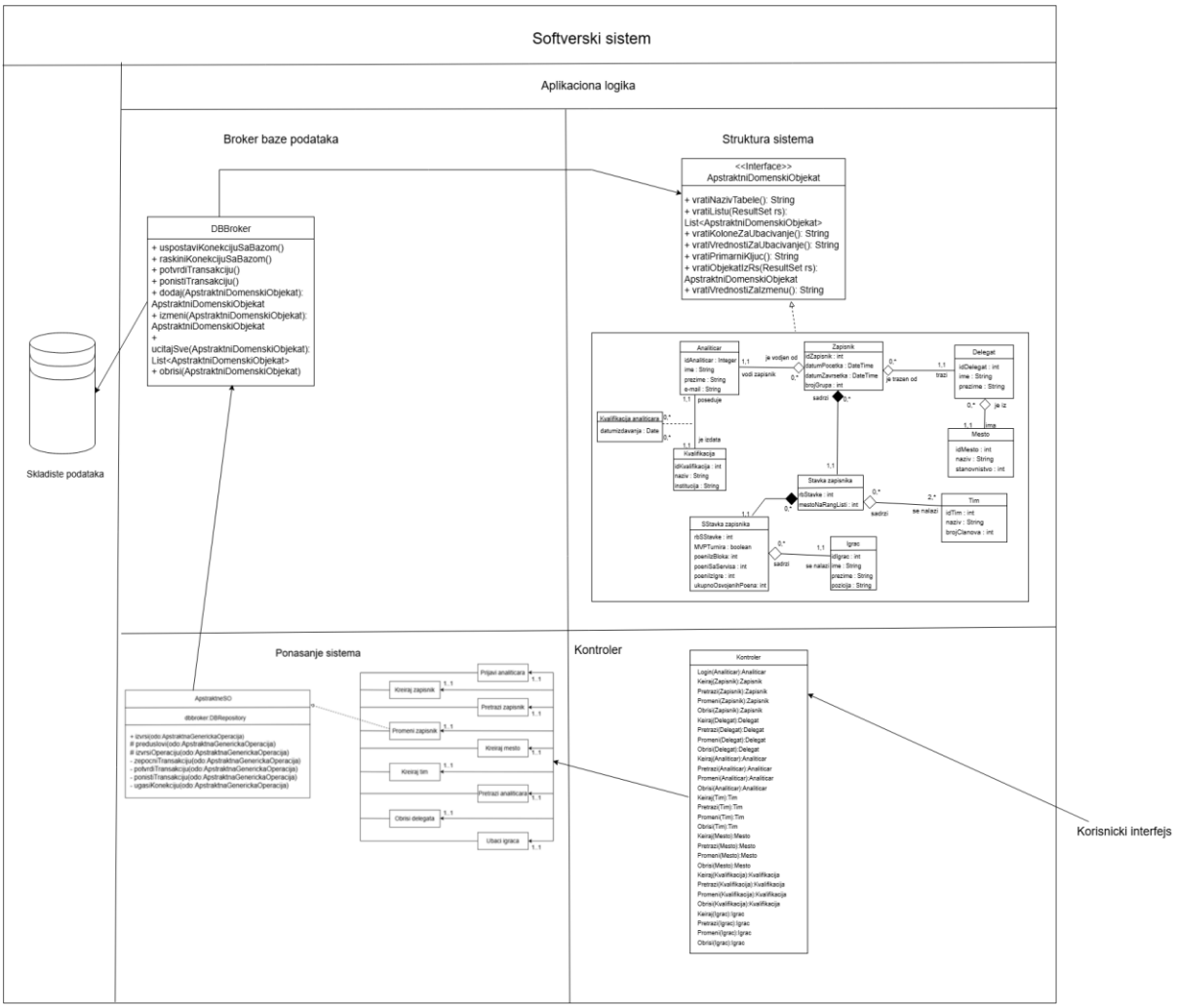
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
Id_Tim	bigint	10		☑	☑	☐	☑	☐	☐
Naziv	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Broj_Clanova	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
Broj_Pobeda	int	10		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

На основу претходних целина, може се саставити цела архитектура софтверског система за праћење евиденције одбојкашког турнира.

Ponasanje sistema




Broker baze podataka
Struktura sistema
DBBroker
+ uspostaviKonekcijuSaBazom()
+ raskiniKonekcijuSaBazom()
+ potvrdiTransakciju()
+ ponistiTransakciju()
+ dodaj(ApstraktniDomenskiObjekat): ApstraktniDomenskiObjekat
+ izmeni(ApstraktniDomenskiObjekat): ApstraktniDomenskiObjekat
+ ucitajSve(ApstraktniDomenskiObjekat): List<ApstraktniDomenskiObjekat>
+ obrisi(ApstraktniDomenskiObjekat)
<<Interface>>
ApstraktniDomenskiObjekat
+ vratiNazivTabele(): String
+ vratiListu(ResultSet rs): List<ApstraktniDomenskiObjekat>
+ vratiKoloneZaUbacivanje(): String
+ vratiVrednostiZaUbacivanje(): String
+ vratiPrimarniKljuc(): String
+ vratiObjekatIzRs(ResultSet rs): ApstraktniDomenskiObjekat
+ vratiVrednostiZaIzmenu(): String
Analiticar
idAnaliticar : Integer
ime : String
prezime : String
e-mail : String
vodi zapisnik
je vodjen od
Zapisnik
idZapisnik : int
datumPocetka : DateTime
datumZavrsetka : DateTime
brojGrupa : int
je trazen od
trazi
Delegat
idDelegat : int
ime : String
prezime : String
poseduje
Kvalifikacija analiticara
datumizdavanja : Date
je izdata
Kvalifikacija
idKvalifikacija : int
naziv : String
institucija : String
sadrzi
je iz
ima
Mesto
idMesto : int
naziv : String
stanovnistvo : int
Stavka zapisnika
rbStavke : int
mestoNaRangListi : int
se nalazi
Tim
idTim : int
naziv : String
brojClanova : int
SStavka zapisnika
rbSStavke : int
MVPTurnira : boolean
poeniIzBloka: int
poeniSaServisa : int
poeniIzIgre : int
ukupnoOsvojenihPoena: int
Igrac
idIgrac : int
ime : String
prezime : String
pozicija : String


Softverski sistem
Aplikaciona logika
Broker baze podataka
Struktura sistema
Skladiste podataka
Ponasanje sistema
Kontroler
Korisnicki interfejs
Prijavi analiticara
Kreiraj zapisnik
Pretrazi zapisnik
Promeni zapisnik
Kreiraj mesto
Kreiraj tim
Pretrazi analiticara
Obrisi delegata
Ubaci igraca

5. Имплементација

Софтверски систем је развијен у програмском језику Java 21 и пројектован као клијент- сервер апликација. За управљање базом података коришћен је 10.4.32-MariaDB, док је као развојно окружење коришћен NetBeans IDE 19.

На основу архитектуре система дефинисане су следеће софтверске класе:

Seminarski_Klijent
controller/BrisanjeDelegataController
controller/GlavnaController
controller/UbaciMestoController
controller/UbaciTimController
controller/UbaciZapisnikaController
controller/LoginController
controller/PregledZapisnikaController
controller/PretragaAnaliticaraController
controller/PromenaZapisnikaController
controller/UbacivanjeIgracaController
forme/BrisanjeDelegataForma
forme/GlavnaForma
forme/UbaciMesto
forme/UbaciTim
forme/UbaciZapisnika
forme/LoginForma
forme/ModelTabeleAnaliticar
forme/ModelTabeleDelegat
forme/ModelTabeleIgrac
forme/ModelTabeleMesto
forme/ModelTabeleSStavka
forme/ModelTabeleSStavkaIzmena
forme/ModelTabeleStavka
forme/ModelTabeleTim
forme/ModelTabeleZapisnici
forme/ModelTabeleZapisniciIzmena
forme/PregledZapisnika
forme/PregledAnaliticara
forme/PromenaZapisnika
forme/UbacivanjeIgraca
komunikacija/Komunikacija
kordinatorFormi/Kordinator
main/Main

Seminarski_Server
Server/Obrada_Klijentskih_Zahteva
Server/Server
controller/ServerController
forme/Konfig_Baza
forme/Konfig_Port
forme/ServerForma
konfiguracija/Konfiguracija
main/MainServer
operacije/Apstraktna_Genericka_Operacija
operacije/UbaciMestoSO
operacije/UbaciTimSO
operacije/UbaciZapisnikSO
operacije/ObrisiDelegatSO
operacije/PretragaZapisnikaPoKriterijumuSO

operacije/PretraziAnaliticarPoKriterijumimaSO
operacije/PretraziDelegatPoKriterijumimaSO
operacije/PretraziZapisnikPoKriterijumimaSO
operacije/PrijaviAnaliticarSO
operacije/PromeniZapisnikSO
operacije/UbaciIgracSO
operacije/UcitajAnaliticareSO
operacije/UcitajDelegateSO
operacije/UcitajIgraceSO
operacije/UcitajKvalifikacijeSO
operacije/UcitajMestaSO
operacije/UcitajTimoveSO
operacije/UcitajZapisnikeSO
repozitorijum/Repozitorijum
repozitorijum.baza/DBConnectionFactory
repozitorijum.baza/DBRepository
repozitorijum.baza.implementacija/DBBroker

Seminarski_Zajednicko
komunikacija/Odgovor
komunikacija/Operacija
komunikacija/Posiljalac
komunikacija/Primalac
komunikacija/Zahtev
modeli/Analiticar
modeli/Apstraktni_Domenski_Objekat
modeli/Delegat
modeli/Igrac
modeli/Kvalifikacija
modeli/KvalifikacijaAnaliticara
modeli/Mesto
modeli/SStavkaZapisnika
modeli/StavkaZapisnika
modeli/Tim
modeli/Zapisnik

6. Тестирање

Током фазе тестирања проверавани су имплементирани случајеви коришћења. За сваки случај коришћења, поред правилно унетих података, уношени су и неправилни подаци како би се проверило да ли систем реагује на адекватан начин. По завршетку ове фазе, софтвер је спреман за употребу од стране крајњег корисника.

7. Закључак

Закључак овог рада наглашава успешност примене упрошћене Ларманове методе развоја софтвера у креирању софтверског система за праћење евиденције одбојкашког турнира.

Током процеса, систематски су праћене фазе прикупљања корисничких захтева, анализе, пројектовања, имплементације и тестирања, што је резултирало израдом функционалног и интуитивног решења које се може успешно користити у пракси. Овако развијен софтверски систем може се успешно користити у пракси, али истовремено отвара широке могућности за даљи развој и унапређење. Постоји потенцијал за имплементацију додатних функционалности, као и за отклањање постојећих недостатака.

Овај систем омогућава поједностављено праћење активности, али уз примену савремених технологија, постоји могућност значајног побољшања перформанси апликације и унапређења корисничког искуства, што би допринело већој ефикасности и задовољству корисника.

Посебна пажња посвећена је избору програмског језика, где се Јава истакла као изузетно погодна због своје објектно-оријентисане структуре и платформске независности. Јава је већ годинама један од најпопуларнијих програмских језика са великим бројем корисника широм света. Њене могућности, попут високог нивоа сигурности и подршке за развој сложених софтверских система, чине је идеалним избором за пројекте који захтевају поузданост и флексибилност. Поред тога, јака заједница програмера омогућава лакше решавање проблема и бржи напредак у раду.

Током рада на пројекту за предмет Пројектовање софтвера, имала сам прилику да применим знања из различитих области које сам стекла током студија. Реализација овог пројекта омогућила ми је да дубље разумем комплексне аспекте развоја софтвера, од иницијалног прикупљања захтева и анализе, до пројектовања и имплементације у програмском језику Јава. Израда апликације није била само технички изазов, већ и прилика да развијем своје вештине у решавању проблема и критичком размишљању. Свака фаза пројекта захтевала је одређену дозу иновативности и пажње према детаљима, како би апликација испунила постављене захтеве. Истовремено, ово искуство ми је пружило прилику да видим како теоријска знања која сам усвојила могу бити примењена у пракси. Развијање апликације за реалну примену ми је у великој мери обогатило моје техничко знање и пружило ми самопоуздање за будуће професионалне изазове.

Литература

[1] Материјали са предавања и вежби из предмета Пројетовање софтвера, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
[2] MySQL 8.0 Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/
[3] Oracle, Java Platform SE Documentation, https://docs.oracle.com/en/java/javase